

CALENDRIA

Assistant de Réservation Intelligent Multi-Canal avec IA

Rapport de Projet	Livrable Final — Jalon 6
Auteur	BOUGHERARA Safi
Formation	CDA — Concepteur Développeur d'Applications
Promotion	2025-2026
Commanditaire	M. Gilles MOREL — « Le Gourmet Parisien »
Version	1.0 — Tag Git : v1.0
Date	Juillet 2026
Production	https://frontend-production-8a43.up.railway.app

Table des Matières

Chapitre	Titre
I	Contexte Métier & Présentation du Projet
II	Périmètre Fonctionnel & Cahier des Charges
III	Méthodologie & Organisation
IV	Conception UI/UX
V	Modélisation de la Base de Données (MCD, MLD, MPD)
VI	Dictionnaire des Données
VII	Architecture Logicielle
VIII	Conception UML
IX	Sécurité & Conformité (OWASP / RGPD)
X	Tests Automatisés & Qualité Logicielle
XI	Déploiement & Mise en Production

Chapitre I — Contexte Métier & Présentation du Projet

1. Contexte Métier

1.0 Identification du Commanditaire

Note : Dans le cadre de ce projet de formation, le commanditaire est fictif. Il représente le profil-type du client visé par la solution CALENDRIA.

Commanditaire	M. Gilles MOREL, Gérant de « Le Gourmet Parisien »
Établissement	Restaurant gastronomique, 10 tables, 40 couverts maximum
Adresse	15 rue de la Paix, 75001 Paris
Email de contact	gilles.morel@legourmetparisien.fr
Représentant pédagogique	Formateur CDA – [Nom du centre de formation]
Rôle dans le projet	Validation fonctionnelle, retours sur les maquettes, recette finale

Besoin exprimé : M. Morel passe en moyenne **2 heures par jour** à gérer les appels téléphoniques de réservation, dont une partie arrive en dehors des heures de service (répondeur non géré). Il souhaite automatiser ce processus tout en conservant la maîtrise complète de son planning via un tableau de bord web.

1.1 Domaine d'Activité

Secteur : Restauration / Hôtellerie-Restauration (CHR)

Cible : Restaurants indépendants, brasseries, bistros, restaurants gastronomiques

1.2 Problématique Identifiée

Les restaurateurs font face à plusieurs défis dans la gestion de leurs réservations :

Problèmes Actuels

- **Charge téléphonique élevée** : Le personnel en salle doit gérer les appels de réservation pendant le service, perturbant l'expérience client
- **Disponibilité limitée** : Impossibilité de prendre des réservations en dehors des heures d'ouverture (matin, après-midi, jours de fermeture)
- **Perte de clients** : Les clients qui n'obtiennent pas de réponse immédiate réservent chez un concurrent
- **Erreurs de réservation** : Risques de double réservation, mauvaise estimation du nombre de couverts, oubli de rappel
- **Gestion complexe des tables** : Difficulté à optimiser le remplissage (tables de 2, 4, 6, 8 personnes)
- **No-show** : Clients qui ne viennent pas sans prévenir, entraînant une perte de chiffre d'affaires
- **Coût du personnel** : Nécessité d'avoir du personnel dédié à la prise de réservations

1.3 Solution Proposée : CALENDRIA

CALENDRIA est un **assistant de réservation virtuel basé sur l'intelligence artificielle**, conçu pour automatiser la gestion des réservations de tables dans les restaurants.

Fonctionnement Global

1. **Client initie la réservation** : Via l'un des 3 canaux disponibles : - 📱 **WhatsApp Business** : Scan QR Code ou lien direct - 🗣️ **Widget Web** : Chatbot intégré sur le site du restaurant - 📩 **SMS** : Message vers le numéro dédié

Note de mise à jour : Ces technologies ont été remplacées en cours de projet (WhatsApp → Telegram, OpenAI → Gemini 2.5 Flash, Twilio → intégré Telegram). Voir Chapitre XI §1.1 pour le bilan final.

2. **Conversation IA** : Le chatbot engage une conversation naturelle et collecte : - Nom du client - Numéro de téléphone (si pas déjà connu) - Nombre de personnes (couverts) - Date et heure souhaitées - Demandes spéciales (allergie, anniversaire, etc.) - optionnel
3. **Vérification de disponibilité en temps réel** : - Consultation des tables disponibles selon leur capacité - Vérification des créneaux horaires configurés - Calcul du nombre de couverts déjà réservés - Application de l'algorithme d'attribution intelligent
4. **Validation automatique** : - ✅ **Si disponible** : Réservation confirmée instantanément - ❌ **Si indisponible** : Proposition automatique de créneaux alternatifs
5. **Confirmation multi-canal** : - Confirmation immédiate dans le canal utilisé (WhatsApp/Widget/SMS) - SMS de confirmation avec détails complets
6. **Dashboard restaurateur** : - Visualisation en temps réel de la nouvelle réservation - Notification push (optionnel)
7. **Rappel automatique** : - SMS 24h avant avec demande de confirmation - Réduction des no-show

Différence Clé avec le Secteur Médical

Validation automatique : Contrairement au secteur médical où le praticien doit valider chaque RDV, ici la réservation est **confirmée automatiquement** si des tables sont disponibles. Le restaurateur n'intervient que pour consulter, modifier ou annuler.

1.4 Utilisateurs Cibles

Utilisateurs Principaux

1. **Restaurateurs / Gérants** - Configurent les paramètres du restaurant (tables, horaires, services) - Consultent les réservations du jour/semaine - Peuvent annuler ou modifier une réservation - Analysent les statistiques de remplissage
2. **Clients** - Réserve via WhatsApp, Widget Web ou SMS - Reçoivent des confirmations instantanées - Peuvent annuler ou modifier via le même canal

Utilisateurs Secondaires

3. **Personnel de salle** (optionnel) - Consultent les réservations du jour - Marquent les clients comme "arrivés" ou "no-show" - Gèrent les cas particuliers

1.5 Valeur Ajoutée

- **Disponibilité 24/7** : Les clients peuvent réserver à tout moment, même à 2h du matin
- **Gain de temps** : Réduction estimée de **70%** du temps consacré à la gestion des appels (*source : étude OpenTable 2023 — les restaurants équipés d'un système de réservation en ligne réduisent de 60 à 80% les appels téléphoniques*)
- **Réduction des erreurs** : Automatisation de la gestion des tables et couverts
- **Amélioration de l'expérience client** : Réponse immédiate 24h/7j, pas d'attente en ligne
- **Optimisation du remplissage** : Algorithme intelligent pour maximiser l'occupation des tables

- **Réduction des no-show** : Rappels automatiques et demande de confirmation (*objectif : réduire les no-show de 25 à 30%, aligné avec les benchmarks industrie publiés par TheFork/LaFourchette*)
- **Augmentation du chiffre d'affaires** : Plus de réservations captées en dehors des heures de service, meilleur taux de remplissage

2. Objectifs du Projet

Les objectifs de CALENDRIA sont définis selon la méthode **SMART** :

2.1 Objectifs SMART

Critère	Description
Spécifique	Développer un assistant virtuel multi-canal capable de gérer automatiquement 90% des réservations de tables pour un restaurant via WhatsApp, Widget Web et SMS
Mesurable	- Réduire le temps de gestion des réservations de 70% (<i>référence : OpenTable 2023 — systèmes de réservation en ligne</i>) - Taux de complétion chatbot > 95% (<i>réaliste avec dialogue structuré en 4 questions fermées : date, heure, couverts, nom</i>) - Validation automatique instantanée si disponibilité - Au minimum 2 canaux fonctionnels (Widget Web + Telegram, remplaçant WhatsApp/SMS) - Réduction des no-show de 25 à 30% grâce aux rappels (<i>source : TheFork Business Report 2022</i>)
Atteignable	Utilisation de technologies éprouvées (Twilio Conversations/SMS, OpenAI GPT-4o-mini, Symfony, React) avec un périmètre fonctionnel réaliste pour 6 mois
Réaliste	MVP chatbot fonctionnel pour 1 restaurant, développement séquentiel (WhatsApp → Widget → SMS), possibilité d'extension vocale en bonus
Temporellement défini	Livraison finale : 30 juin 2026 (6 mois de développement avec jalons mensuels)

2.2 Objectifs Fonctionnels

1. **Automatiser les réservations** : Permettre aux clients de réserver une table sans intervention humaine
2. **Optimiser le remplissage** : Maximiser l'occupation des tables en proposant les créneaux optimaux
3. **Centraliser les réservations** : Regrouper toutes les réservations dans une interface unique
4. **Réduire les no-show** : Système de rappels et confirmations automatiques
5. **Simplifier la gestion** : Interface intuitive pour le restaurateur

2.3 Objectifs Techniques

1. **Respecter le cahier des charges technique** : Utiliser la stack imposée (Symfony, React, SQL, Docker, CI/CD)
 2. **Garantir la sécurité** : Conformité RGPD (données personnelles simples, pas de données de santé)
 3. **Assurer la qualité** : Couverture de tests > 80%, respect des normes OWASP
 4. **Faciliter le déploiement** : Application conteneurisée et déployable en 1 commande
-

Chapitre II — Périmètre Fonctionnel & Cahier des Charges

3. Périmètre Fonctionnel

3.1 Fonctionnalités Principales (IN SCOPE)

3.1.1 Module IA Conversationnel - Multi-Canal

Description : Système de réservation intelligent accessible via 3 canaux complémentaires

Architecture Partagée : - Tous les canaux utilisent la même API REST Symfony - Même logique de chatbot (OpenAI GPT-4o-mini) - Même algorithme de disponibilité - Réponses adaptées au format de chaque canal

Canal 1 : WhatsApp Business (Priorité 1 - Obligatoire)

Description : Chatbot conversationnel via WhatsApp

Accès client : - QR Code affiché sur les menus du restaurant - Lien partageable sur réseaux sociaux / site web - Envoi par SMS : "Réservez via WhatsApp : [lien]"

Fonctionnalités : - ☒ Conversation naturelle en français - ☒ Collecte d'informations : - Nom du client - Numéro de téléphone (automatique via WhatsApp) - Nombre de personnes (couverts) - Date et heure souhaitées - Demandes spéciales (allergie, anniversaire, etc.) - ☒ Vérification de disponibilité en temps réel - ☒ Validation automatique si disponible - ☒ Proposition de créneaux alternatifs si indisponible - ☒ Confirmation immédiate dans WhatsApp - ☒ Historique de conversation conservé - ☒ Notifications push natives

Exemple de conversation :

Bot: Bonjour ! Je suis l'assistant de [Nom Restaurant].
Pour quelle date souhaitez-vous réserver ?

Client: Demain soir

Bot: Parfait ! Pour combien de personnes ?

Client: 4 personnes

Bot: À quelle heure préférez-vous ?

Client: 20h

Bot: ☒ Table pour 4 disponible demain 10/01 à 20h00.
Puis-je avoir votre nom ?

Client: Dupont

Bot: 🎉 Réservation confirmée !
📅 10/01/2026 à 20h00
👥 4 personnes
📍 [Adresse restaurant]

Vous recevrez un SMS de rappel 24h avant.

Technologies : - Twilio Conversations API (WhatsApp Business) - OpenAI GPT-4o-mini (génération de réponses) - Webhooks pour réception/envoi de messages

Coûts : - Développement : Gratuit (Twilio Sandbox) - Production : ~0,005\$/message (~5€/mois pour 100 réservations)

Canal 2 : Widget Web (Priorité 2 - Fortement Recommandé)

Description : Chatbot intégrable sur le site du restaurant

Intégration :

```
<!-- Code à copier-coller sur le site du restaurant -->
<script src="https://app.calendria.fr/widget.js"></script>
<div id="calendria-chatbot"
  data-restaurant-id="abc123"
  data-theme="light">
</div>
```

Rendu : - Bulle de chat en bas à droite du site (comme Intercom, Crisp) - Clic → Ouverture du chatbot - Design personnalisable (couleurs du restaurant)

Fonctionnalités : - ☒ Même conversation que WhatsApp - ☒ Interface responsive (desktop + mobile) - ☒ Sélecteurs visuels (date picker, nombre de personnes) - ☒ Confirmation instantanée - ☒ Pas d'application à installer

Technologies : - React component (iframe) - API REST Symfony - OpenAI GPT-4o-mini

Coûts : - Développement : Inclus dans le projet - Production : Gratuit (hébergé avec l'API)

Canal 3 : SMS Direct (Priorité 3 - Bonus)

Description : Réservation par SMS vers numéro dédié

Accès client : - Affichage sur menus : "Réservez par SMS au 06 XX XX XX XX" - Client envoie : "Bonjour, je voudrais réserver pour 4 demain soir à 20h"

Fonctionnalités : - ☒ Conversation guidée par SMS - ☒ Même logique que WhatsApp (format texte court) - ☒ Confirmation par SMS - ☒ Utile pour clients sans WhatsApp

Limite : - Moins conversationnel (coût par SMS) - Mieux adapté pour confirmations/rappels que prise de réservation complète

Technologies : - Twilio SMS API - Webhooks pour réception/envoi

Coûts : - Production : ~0,0075\$/SMS (~7€/mois pour 100 réservations)

Stratégie de Développement Phasée :

Phase 1 (Mars) : API + Algorithme - ☒ API REST Symfony - ☒ Algorithme de disponibilité - ☒ Tests avec Postman

Phase 2 (Avril) : WhatsApp + Dashboard - ☒ Chatbot WhatsApp (canal principal) - ☒ Dashboard restaurateur - ☒ SMS de confirmation

Phase 3 (Mai) : Widget Web + SMS - ☒ Widget Web (React component) - ☒ SMS direct (réutilise logique WhatsApp) - ☒ Tests + Sécurité

Phase 4 (Juin) : Finalisation - ☒ Déploiement Docker - ☒ Documentation - ☒ (Bonus optionnel : Voix téléphonique si temps restant)

Critères de Succès : - ☒ Au minimum 2 canaux fonctionnels (WhatsApp + Widget ou WhatsApp + SMS) - ☒ Taux de complétion > 95% (réaliste avec texte structuré) - ☒ Temps moyen de conversation < 2 minutes - ☒ Validation automatique instantanée si disponibilité

3.1.2 Algorithme de Gestion des Tables

Description : Logique métier pour optimiser l'attribution des tables

Fonctionnalités :

A. Configuration des Tables

- ☒ Définition des tables du restaurant :
- Numéro de table
- Capacité (nombre de places)
- Type (intérieur, terrasse, VIP, etc.)
- Statut (disponible, hors service)
- ☒ Exemple : Table 1 (2 places), Table 2 (4 places), Table 3 (6 places), etc.

B. Gestion des Services

- ☒ Configuration des créneaux horaires :
- **Service midi** : 12h00 - 14h30
- **Service soir** : 19h00 - 22h30
- ☒ Durée moyenne d'un repas (configurable) :
- Midi : 1h30
- Soir : 2h00
- ☒ Créneaux de réservation (par tranche de 15 ou 30 minutes)

C. Algorithme d'Attribution

- ☒ **Règles d'attribution intelligente** : 1. Privilégier les tables de capacité exacte (2 personnes → table de 2) 2. Si pas de table exacte, prendre la table immédiatement supérieure (2 personnes → table de 4 si pas de table de 2) 3. Éviter de "gaspiller" les grandes tables pour peu de personnes (sauf si nécessaire) 4. Vérifier que la table sera libérée à temps pour le créneau demandé
- ☒ **Calcul de disponibilité** : `` Exemple : Restaurant avec 10 tables (4x2 places, 4x4 places, 2x6 places) Capacité totale : 40 couverts

Demande : 4 personnes à 20h00 → Vérifier si une table de 4 est libre à 20h00 → Si oui : Réserver automatiquement → Si non : Proposer 19h30 ou 20h30 ou 21h00 ``

D. Gestion des Contraintes

- ☒ Nombre maximum de couverts par service (configurable)
- ☒ Délai minimum de réservation (ex: 2h à l'avance)
- ☒ Délai maximum de réservation (ex: 30 jours à l'avance)
- ☒ Blocage de dates spécifiques (fermeture exceptionnelle, événement privé)

3.1.3 Interface Restaurateur (Dashboard Web)

Description : Application web pour la gestion des réservations par le restaurateur

Fonctionnalités :

A. Authentification et Sécurité

- ☒ Page de connexion sécurisée (email + mot de passe)
- ☒ Hashage des mots de passe (bcrypt/Argon2)
- ☒ Gestion de session sécurisée
- ☒ Déconnexion automatique après inactivité
- ☒ Réinitialisation de mot de passe par email

B. Tableau de Bord (Dashboard)

- ☒ Vue d'ensemble du jour :
- Nombre de réservations confirmées
- Nombre de couverts attendus
- Taux de remplissage (% de tables occupées)
- Prochaines arrivées
- ☒ Statistiques en temps réel
- ☒ Alertes (réservations dans les 30 prochaines minutes)

C. Gestion du Calendrier

- ☒ Visualisation du planning :
- Vue jour (liste chronologique des réservations)
- Vue semaine
- Vue mois
- ☒ Affichage des réservations confirmées
- ☒ Affichage des créneaux disponibles
- ☒ Code couleur par statut :
-  Confirmée
-  Arrivée imminente (< 30 min)
-  Client arrivé
-  No-show
-  Annulée
- ☒ Filtres par service (midi/soir), date, nombre de couverts

D. Gestion des Réservations

- ☒ Liste de toutes les réservations
- ☒ Détails de chaque réservation :
- Nom du client
- Téléphone
- Nombre de personnes
- Date et heure
- Table attribuée
- Demandes spéciales
- Statut
- ☒ Actions possibles :
- **Modifier** : Changer l'heure, le nombre de personnes, la table
- **Annuler** : Annuler la réservation et envoyer SMS au client
- **Marquer comme arrivé** : Confirmer la présence du client
- **Marquer comme no-show** : Client absent sans prévenir
- ☒ Recherche de réservations (nom, téléphone, date)

E. Gestion des Tables

- ☒ Configuration des tables :
- Ajouter/Supprimer/Modifier une table
- Numéro, capacité, type
- Mettre hors service temporairement
- ☒ Plan de salle visuel (optionnel, bonus)
- ☒ Statistiques par table (taux d'occupation)

F. Gestion des Horaires et Services

- ☒ Configuration des horaires d'ouverture par jour de la semaine
- ☒ Définition des services (midi, soir)
- ☒ Durée moyenne des repas
- ☒ Créneaux de réservation (15 ou 30 minutes)
- ☒ Nombre maximum de couverts par service
- ☒ Gestion des fermetures exceptionnelles

G. Gestion des Clients

- ☒ Liste des clients enregistrés
- ☒ Fiche client :
- Informations personnelles
- Historique des réservations
- Taux de no-show
- Notes du restaurateur (client VIP, allergies, préférences)
- ☒ Recherche de clients (nom, téléphone)
- ☒ Export des données client (conformité RGPD)

H. Statistiques et Rapports

- ☒ Statistiques de remplissage :
- Taux d'occupation par jour/semaine/mois
- Nombre de couverts servis
- Créneaux les plus demandés
- ☒ Analyse des no-show :
- Taux de no-show global
- Clients avec no-show récurrents
- ☒ Export des données (CSV, PDF)

I. Paramètres

- ☒ Modification des informations du restaurant
- ☒ Configuration des notifications
- ☒ Gestion du consentement RGPD
- ☒ Politique de confidentialité
- ☒ Personnalisation des messages de l'IA

Technologies : - React 18+ (avec TypeScript recommandé) - React Router (navigation) - Axios (appels API) - Material-UI ou Tailwind CSS (design) - React Query (gestion du cache) - FullCalendar (composant calendrier)

3.1.4 Système de Notifications SMS (API Twilio)

Description : Envoi automatique de SMS aux clients

Fonctionnalités : - ☒ **SMS de confirmation immédiate** après réservation automatique - ☒ **SMS de proposition alternative** si créneau indisponible - ☒ **SMS de rappel 24h avant** la réservation - ☒ **SMS de demande de confirmation** 24h avant (pour réduire no-show) - ☒ **SMS d'annulation** si le restaurateur annule - ☒ Gestion des réponses SMS du client (confirmation, annulation)

Format des SMS :

```
[CONFIRMATION AUTOMATIQUE]
Bonjour [Nom],
Votre réservation au [Nom Restaurant] est confirmée :
📅 [Date] à [Heure]
👥 [Nombre] personnes
📍 [Adresse]
Pour annuler, appelez le [Téléphone]

[CRÉNEAU INDISPONIBLE]
Bonjour [Nom],
Le créneau demandé ([Date] à [Heure]) est complet.
Créneaux disponibles :
- [Date] à [Heure1]
- [Date] à [Heure2]
Répondez 1 ou 2 pour confirmer.

[RAPPEL 24H]
Rappel : Réservation demain [Date] à [Heure]
[Nom Restaurant] - [Nombre] personnes
Répondez OUI pour confirmer ou NON pour annuler.

[ANNULATION]
Votre réservation du [Date] à [Heure] au [Nom Restaurant] a été annulée.
Nous espérons vous revoir bientôt !
```

Technologies : - Twilio SMS API - Gestion des webhooks pour les réponses SMS

3.1.5 Gestion des Clients (Base de Données)

Description : Stockage et gestion des données clients

Fonctionnalités : - ☒ Création automatique de fiche client lors du premier appel - ☒ Mise à jour des informations client
 - ☒ Historique complet des réservations (passées, à venir, annulées, no-show) - ☒ Consentement RGPD enregistré -
☒ Suppression de compte (droit à l'oubli) - ☒ Anonymisation des données après suppression

Données stockées : - Nom - Numéro de téléphone (obligatoire) - Email (optionnel) - Préférences (allergies, demandes spéciales) - Consentement RGPD (obligatoire) - Date de création du compte - Taux de no-show

Conformité RGPD : - ⚠️ **Données personnelles simples** (pas de données de santé sensibles) - Consentement explicite lors du premier appel - Possibilité d'export des données - Suppression de compte possible - Durée de conservation : 2 ans après dernière réservation

3.2 Fonctionnalités Hors Scope (OUT OF SCOPE)

Les fonctionnalités suivantes ne seront **PAS** développées dans le cadre de ce projet (possibles évolutions futures) :

- ❌ **Paiement en ligne** : Pas de gestion des acomptes ou paiements
- ❌ **Commande en ligne** : Pas de menu en ligne ou commande de plats
- ❌ **Gestion des stocks** : Pas de gestion de la cuisine ou des stocks
- ❌ **Application mobile native** : Uniquement interface web responsive
- ❌ **Multi-langues** : Français uniquement
- ❌ **Multi-restaurants** : MVP pour un seul restaurant (extension future possible)
- ❌ **Intégration avec logiciels de caisse** : Pas de connexion avec TPV existants
- ❌ **Système de fidélité** : Pas de programme de points ou récompenses
- ❌ **Avis clients** : Pas de système de notation ou reviews
- ❌ **Gestion du personnel** : Pas de planning des employés

4. Exigences Techniques

Note de cadrage : Cette section constitue une **annexe technique** au CDCF. Elle anticipe les choix d'implémentation pour assurer la faisabilité fonctionnelle décrite en section 3. Les détails d'architecture (UML, diagrammes de classes, découpe N-tiers) feront l'objet de documents dédiés aux Jalons 3 et 4. Les mentions de technologies spécifiques ici servent à démontrer la cohérence entre les exigences fonctionnelles et la faisabilité technique, sans constituer un engagement contractuel sur les versions ou bibliothèques définitives.

4.1 Architecture Retenue

Choix : Architecture API REST Symfony + Front-end React (SPA)

Justification du Choix

Critère	Architecture Monolithique	Architecture API REST + SPA	Choix
Séparation des responsabilités	Moyenne (Twig + Symfony)	Excellente (back/front séparés)	✅ API REST
Scalabilité	Limitée	Élevée (possibilité d'ajouter app mobile)	✅ API REST
Expérience utilisateur	Rechargement de pages	Interface dynamique temps réel	✅ API REST
Complexité de développement	Faible	Moyenne	⚠️ Acceptable
Intégration Twilio	Possible	Nécessaire (webhooks API)	✅ API REST
Évolutivité	Difficile	Facile (ajout de clients)	✅ API REST

Conclusion : L'architecture **API REST + React** est retenue car : 1. **Nécessité d'une API** : Twilio communique via webhooks HTTP, une API REST est donc indispensable 2. **Interface temps réel** : Le dashboard restaurateur doit afficher les nouvelles réservations en temps réel 3. **Évolutivité** : Possibilité future d'ajouter une application mobile pour les clients 4. **Séparation des préoccupations** : Back-end (logique métier complexe de gestion des tables) et front-end (présentation) totalement découplés

4.2 Stack Technique Détaillée

Back-end

Composant	Technologie	Version	Justification
Framework	Symfony	6.4 LTS	Framework PHP imposé, version LTS pour stabilité
Langage	PHP	8.2+	Dernière version stable, typage strict
ORM	Doctrine	2.x	Intégré à Symfony, prévention injections SQL
API Platform	API Platform	3.x	Génération automatique d'API REST, documentation OpenAPI
Authentification	LexikJWTAuthenticationBundle	2.x	Tokens JWT pour API stateless
Validation	Symfony Validator	6.x	Validation des données en entrée
Sérialisation	Symfony Serializer	6.x	Transformation entités ↔ JSON

Front-end

Composant	Technologie	Version	Justification
-----------	-------------	---------	---------------

Composant	Technologie	Version	Justification
Framework	React	18+	Framework JavaScript imposé, écosystème riche
Langage	TypeScript	5.x	Typage statique, meilleure maintenabilité
Routage	React Router	6.x	Navigation SPA
État global	React Context / Zustand	-	Gestion d'état simple
Requêtes HTTP	Axios	1.x	Client HTTP avec intercepteurs
UI Framework	Material-UI (MUI)	5.x	Composants React prêts à l'emploi, responsive
Formulaires	React Hook Form	7.x	Gestion performante des formulaires
Calendrier	FullCalendar	6.x	Composant calendrier professionnel

Base de Données

Composant	Technologie	Version	Justification
SGBD	PostgreSQL ou MySQL	15+ / 8+	À décider : PostgreSQL recommandé pour contraintes avancées
Modélisation	Méthode MERISE	-	Imposée par le CDC (MCD/MLD/MPD)
Migrations	Doctrine Migrations	3.x	Versionnement du schéma de base de données
Normalisation	3NF	-	Forme normale 3 pour éviter redondances

Choix PostgreSQL vs MySQL : - **PostgreSQL** : Meilleure gestion des contraintes, types avancés (JSON pour demandes spéciales), performances sur requêtes complexes → **Recommandé** - **MySQL** : Plus simple, écosystème plus large

APIs Externes

API	Fournisseur	Usage	Coût
Téléphonie	Twilio Voice API	Réception d'appels, reconnaissance vocale	15,50\$ crédit gratuit, puis ~0,013\$/min
SMS	Twilio SMS API	Envoi de notifications	Inclus dans crédit gratuit, puis ~0,0075\$/SMS
IA Conversationnelle	OpenAI GPT-4 API	Génération de réponses naturelles	Crédit gratuit limité, puis ~0,03\$/1K tokens

Stratégie de gestion des coûts : 1. Utiliser les **crédits gratuits** pour le développement et les tests 2. Utiliser les **numéros de test Twilio** pour simuler sans consommer de crédit 3. **Limiter les appels** : Tester d'abord avec chatbot texte (gratuit) 4. **Surveiller l'usage** : Dashboard Twilio/OpenAI pour monitoring 5. **Passer en production payante** uniquement après validation complète

Conteneurisation

Composant	Technologie	Version	Justification
Conteneurs	Docker	24+	Imposé par le CDC, environnement uniforme
Orchestration	Docker Compose	2.x	Gestion multi-conteneurs (API, BDD, Front)
Images de base	php:8.2-fpm, postgres:15, node:20	-	Images officielles optimisées

Architecture Docker :

```
calendria/
├── docker-compose.yml
├── backend/
│   ├── Dockerfile (PHP 8.2 + Symfony)
│   └── ...
├── frontend/
│   ├── Dockerfile (Node 20 + React)
│   └── ...
└── database/
    └── init.sql (données initiales)
```

Contrôle de Version et CI/CD

Composant	Technologie	Justification
Versioning	Git	Imposé par le CDC
Hébergement	GitHub	Écosystème complet (Actions, Projects, Wiki)
CI	GitHub Actions	Intégré à GitHub, gratuit pour projets publics
Tests automatisés	PHPUnit, Behat, Jest	Tests unitaires + fonctionnels + front
Qualité du code	PHPStan, ESLint	Analyse statique PHP/TypeScript
Déploiement	Docker Hub	Stockage des images Docker

Stratégie de branches Git :

```
main          → Production (releases jalons)
develop       → Intégration continue
feature/*     → Développement de fonctionnalités
hotfix/*      → Corrections urgentes
```

Pipeline CI/CD :

```
# .github/workflows/ci.yml
on: [push, pull_request]
jobs:
  tests:
    - Linter PHP (PHPStan)
    - Tests unitaires (PHPUnit)
    - Tests fonctionnels (Behat)
    - Linter TypeScript (ESLint)
    - Tests front (Jest)
  build:
    - Build image Docker backend
    - Build image Docker frontend
  deploy:
    - Push sur Docker Hub (si tag release)
```

Tests

Type de Test	Outil	Couverture Cible
--------------	-------	------------------

Type de Test	Outil	Couverture Cible
Tests unitaires back	PHPUnit	> 80% des classes métier
Tests fonctionnels back	Behat	Tous les cas d'usage principaux
Tests API	Postman/Newman	Tous les endpoints
Tests unitaires front	Jest + React Testing Library	> 70% des composants
Tests E2E	Cypress (optionnel)	Parcours utilisateur complets

4.3 Sécurité et Conformité

Sécurité OWASP Top 10

Menace	Protection Implémentée
Injection SQL	ORM Doctrine avec requêtes préparées, validation des entrées
XSS	Échappement automatique React, Content Security Policy
CSRF	Tokens JWT (API stateless), SameSite cookies
Authentification	Hashage bcrypt/Argon2, politique de mot de passe forte
Exposition de données	HTTPS obligatoire en production
Contrôle d'accès	Rôles Symfony (ROLE_RESTAURATEUR, ROLE_ADMIN)
Configuration	Variables d'environnement (.env), pas de secrets en dur
Désérialisation	Validation stricte des données JSON
Logging	Logs d'accès aux données clients (audit RGPD)
Monitoring	Surveillance des erreurs (Sentry optionnel)

Conformité RGPD

✅ **Simplifié** : CALENDRIA manipule des **données personnelles simples** (nom, téléphone, préférences alimentaires), **PAS de données de santé sensibles**.

Mesures obligatoires :

1. **Consentement explicite** : - Information lors du premier appel - Enregistrement de la date de consentement - Possibilité de retirer le consentement
2. **Droit à l'information** : - Politique de confidentialité accessible - Mention des finalités de traitement (gestion des réservations) - Durée de conservation des données (2 ans)
3. **Droit d'accès** : - Export des données client en format lisible (JSON/PDF)
4. **Droit à l'oubli** : - Suppression complète du compte client - Anonymisation des réservations passées (pour statistiques restaurant)
5. **Sécurité des données** : - HTTPS obligatoire en production - Logs d'accès aux données
6. **Durée de conservation** : - Données clients : 2 ans après dernière réservation - Logs : 1 an maximum

Implémentation technique :

```
// Exemple : Gestion du consentement RGPD
class Client {
    #[ORM\Column(type: 'boolean')]
    private bool $consentementRgpd = false;

    #[ORM\Column(type: 'datetime', nullable: true)]
    private ?DateTime $dateConsentement = null;

    public function donnerConsentement(): void {
        $this->consentementRgpd = true;
        $this->dateConsentement = new DateTime();
    }
}
```

4.4 Contraintes Techniques Imposées

✓ **Respectées** : - Back-end Symfony (PHP 8+) - Front-end React (SPA) - Base de données SQL (PostgreSQL ou MySQL) - API externe (Twilio + OpenAI) - Docker + Docker Compose - Git + CI/CD (GitHub Actions) - Tests automatisés (PHPUnit + Behat + Jest) - Sécurité OWASP + RGPD

5. Contraintes et Enjeux

5.1 Contraintes Temporelles

Durée totale : 6 mois (janvier à juin 2026)

Jalons mensuels :

Jalon	Mois	Échéance	Livrable
1	Janvier	31/01/2026	CDCF (ce document)
2	Février	28/02/2026	Méthodologie + Maquettes UI/UX
3	Mars	31/03/2026	MCD/MLD/MPD + API REST + Algorithme tables
4	Avril	30/04/2026	Chatbot WhatsApp + Dashboard restaurateur + UML
5	Mai	29/05/2026	Widget Web + SMS + Tests + Sécurité
6	Juin	30/06/2026	Finalisation + Déploiement + Documentation + (Bonus : Voix)

Charge de travail estimée : ~20h/semaine

5.2 Contraintes Réglementaires

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

- ✓ Consentement explicite pour collecte de données
- ✓ Droit d'accès, rectification, suppression
- ✓ Durée de conservation limitée (2 ans)
- ✓ Sécurité des données (HTTPS)
- ✓ Notification en cas de fuite de données (< 72h)

Note : Pas de données de santé sensibles, donc RGPD simplifié par rapport au secteur médical.

5.3 Contraintes Budgétaires

APIs Externes :

Canal/API	Crédit Gratuit	Coût Production (100 résas/mois)
WhatsApp (Twilio Conversations)	Sandbox gratuit	~5€ (0,005\$/message)
Widget Web	N/A (hébergé avec API)	Gratuit (inclus)
SMS (Twilio SMS)	Inclus dans crédit	~7€ (0,0075\$/SMS)
OpenAI GPT-4o-mini	5\$ crédit initial	~5€ (0,002\$/1K tokens)
TOTAL	Gratuit en dev	~15-20€/mois

Stratégie : - Utiliser Twilio Sandbox WhatsApp pour développement (gratuit) - Tester avec numéros de test Twilio (gratuit) - OpenAI GPT-4o-mini (10x moins cher que GPT-4) - Mocks locaux pour tests unitaires - Prévoir budget ~20€/mois en production

5.4 Risques Identifiés et Mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Dépassement crédit API	Faible (<i>risque initial « Élevé » revu à la baisse : utilisation de Google Gemini Flash gratuit en tier 0 + Telegram gratuit</i>)	Faible	Mocks locaux, surveillance usage, quotas gratuits suffisants pour MVP
Complexité algorithme tables	Moyenne	Élevé	Mock 1000 scénarios Python, buffer turnover configurable, tests exhaustifs
Complexité Widget iframe	Faible	Faible	Commencer par version simple, pas de personnalisation avancée
Retard sur planning	Faible	Moyen	Développement dès Mars, Widget/ SMS optionnels si retard
Bugs en production	Moyenne	Moyen	Tests automatisés > 80%, tests manuels avant chaque jalon
Indisponibilité API Twilio/OpenAI	Faible	Élevé	Gestion d'erreurs robuste, logs détaillés, fallback gracieux

5.5 Hypothèses

- ✓ Les APIs Twilio et OpenAI restent accessibles en version gratuite/test pendant le développement
- ✓ Un seul restaurant pour le MVP (extension multi-restaurants en V2)
- ✓ Clients francophones uniquement (pas de multi-langues)
- ✓ Accès à un environnement de test (serveur ou local) pour déploiement Docker
- ✓ Pas de données réelles de clients pendant le développement (données fictives)
- ✓ Restaurant type : 10-20 tables, 2 services (midi/soir)

6. Critères de Succès

6.1 Critères Fonctionnels

- ✓ Le projet est considéré comme réussi si :

1. **Chatbot Multi-Canal** : - Au minimum **2 canaux fonctionnels** (WhatsApp + Widget ou WhatsApp + SMS) - Taux de complétion > **95%** (réaliste avec texte structuré) - Collecte complète des informations (nom, téléphone, nombre de personnes, date/heure) dans **95%** des cas - Temps moyen de conversation < **2 minutes**
2. **Algorithme de Disponibilité** : - Calcul correct de la disponibilité dans **100%** des cas - Proposition automatique de créneaux alternatifs si indisponible - Optimisation de l'attribution des tables (pas de gaspillage) - Temps de calcul < **200ms**
3. **Validation Automatique** : - **100%** des réservations disponibles sont confirmées automatiquement - Confirmation envoyée en < **10 secondes** (WhatsApp/Widget/SMS)
4. **Interface Restaurateur** : - Le restaurateur peut consulter toutes les réservations du jour en < **5 secondes** - Modification/Annulation d'une réservation en < **30 secondes** - Statistiques de remplissage affichées correctement - Interface responsive (desktop + mobile)
5. **Réduction des No-Show** : - Système de rappels 24h avant opérationnel - Taux de réponse aux rappels > **70%**

6.2 Critères Techniques

✅ Exigences techniques respectées :

1. **Qualité du Code** : - Couverture de tests > **80%** (back-end) - Couverture de tests > **70%** (front-end) - Respect des normes PSR-12 (PHP) - Respect des conventions ESLint (TypeScript)
2. **Sécurité** : - **100%** des tests de sécurité OWASP passent - Aucune vulnérabilité critique détectée - Conformité RGPD validée (checklist complète)
3. **Performance** : - Temps de chargement de l'interface < 2 secondes - Temps de réponse API < 500ms (95e percentile) - Calcul de disponibilité < 200ms - Application utilisable sur mobile (responsive)
4. **Déploiement** : - Application déployable via Docker en **1 commande** (`docker-compose up`) - Pipeline CI/CD fonctionnelle (tests automatiques à chaque push) - Documentation d'installation complète et claire

6.3 Critères de Présentation

✅ Soutenance réussie si :

1. **Démonstration** : - Démonstration live fonctionnelle (ou vidéo de secours) - Parcours complet : appel → validation automatique → SMS → consultation dashboard
2. **Documentation** : - Rapport final complet (tous les chapitres) - Diagrammes UML clairs et cohérents - Code commenté et lisible
3. **Compréhension** : - Capacité à expliquer l'architecture - Justification des choix techniques (notamment algorithme de tables) - Réponses pertinentes aux questions du jury

7. Annexes

7.1 Glossaire

Terme	Définition
API REST	Architecture d'API basée sur HTTP et les verbes REST (GET, POST, PUT, DELETE)
CDCF	Cahier des Charges Fonctionnel (ce document)
CDCT	Cahier des Charges Technique (fourni par la formation)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment (intégration et déploiement continus)

Terme	Définition
Couverts	Nombre de personnes pour une réservation
Doctrine	ORM (Object-Relational Mapping) pour PHP/Symfony
JWT	JSON Web Token (système d'authentification par tokens)
MCD/MLD/MPD	Modèle Conceptuel/Logique/Physique de Données (méthode MERISE)
MVP	Minimum Viable Product (produit minimum viable)
No-show	Client qui ne se présente pas à sa réservation sans prévenir
ORM	Object-Relational Mapping (mapping objet-relationnel)
OWASP	Open Web Application Security Project (référentiel de sécurité web)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
Service	Période de service (midi ou soir)
SPA	Single Page Application (application web monopage)
Twilio	Plateforme cloud pour téléphonie et SMS
Webhook	URL appelée automatiquement par un service externe lors d'un événement

7.2 Modèle de Données (Aperçu)

Entités Principales

1. **RESTAURANT** - id_restaurant (PK) - nom - adresse - telephone - email - capacite_totale (nombre de couverts max)
2. **TABLE** - id_table (PK) - id_restaurant (FK → RESTAURANT) - numero_table - capacite (nombre de places) - type (intérieur, terrasse, VIP) - statut (disponible, hors_service)
3. **SERVICE** - id_service (PK) - id_restaurant (FK → RESTAURANT) - type (midi, soir) - heure_debut - heure_fin - duree_moyenne_repas (minutes)
4. **CLIENT** - id_client (PK) - nom - telephone (UNIQUE) - email (NULLABLE) - preferences (JSON : allergies, demandes spéciales) - consentement_rgpd (BOOLEAN) - date_consentement - taux_noshow (calculé)
5. **RESERVATION** - id_reservation (PK) - id_client (FK → CLIENT) - id_restaurant (FK → RESTAURANT) - id_table (FK → TABLE, NULLABLE initialement) - date_reservation - heure_reservation - nombre_personnes - demandes_speciales (TEXT) - statut (ENUM: 'confirmée', 'annulée', 'noshow', 'terminée') - date_creation - date_modification
6. **CRENEAU_HORAIRE** - id_creneau (PK) - id_restaurant (FK → RESTAURANT) - jour_semaine (ENUM: 'lundi', 'mardi', ...) - heure_debut - heure_fin - actif (BOOLEAN)
7. **CONVERSATION_IA** - id_conversation (PK) - id_client (FK → CLIENT, NULLABLE) - telephone_appelant - date_appel - duree_appel (secondes) - transcription (TEXT) - donnees_collectees (JSON) - id_reservation_creee (FK → RESERVATION, NULLABLE) - statut (ENUM: 'complete', 'incomplete', 'erreur')
8. **NOTIFICATION_SMS** - id_notification (PK) - id_reservation (FK → RESERVATION) - telephone_destinataire - message - type (ENUM: 'confirmation', 'rappel', 'annulation', 'proposition') - statut_envoi (ENUM: 'en_attente', 'envoyé', 'echec') - date_envoi - id_externes_twilio

7.3 Références Réglementaires

RGPD

- [Texte officiel RGPD](#)
- [Guide du développeur CNIL](#)

Sécurité

- [OWASP Top 10](#)
- [Symfony Security Best Practices](#)

7.4 Ressources Techniques

Documentation APIs

- [Twilio Voice API](#)
- [Twilio SMS API](#)
- [OpenAI API](#)

Frameworks

- [Symfony Documentation](#)
- [React Documentation](#)
- [API Platform](#)

7.5 Outils de Développement

Catégorie	Outil	Usage
IDE	PhpStorm / VS Code	Développement PHP/TypeScript
Maquettes	Figma	Design UI/UX
Diagrammes	Draw.io / PlantUML	UML, MCD/MLD
BDD	MySQL Workbench / pgAdmin	Modélisation et gestion BDD
API Testing	Postman	Tests d'API REST
Versioning	Git + GitHub	Contrôle de version
CI/CD	GitHub Actions	Automatisation tests/déploiement

7.6 Contacts et Support

Formateur référent : [Nom du formateur]

Email : [Email formateur]

Plateforme de rendu : Microsoft Teams (section Devoirs)

Chapitre III — Méthodologie & Organisation

1. Méthode de Gestion de Projet

1.1 Méthodologie Retenue : Scrum Adapté Solo

Choix : Méthode Agile Scrum, adaptée pour un développeur unique.

Justification du Choix

Critère	Cycle en V	Kanban	Scrum Adapté	Choix
Flexibilité	Rigide, phases séquentielles	Très flexible, pas de cadre temporel	Flexible avec cadre temporel (sprints)	✅ Scrum
Correspondance jalons	Bon pour planification linéaire	Pas de jalons naturels	Sprints = Jalons mensuels	✅ Scrum
Gestion des risques	Détection tardive	Détection correcte	Détection précoce (revues de sprint)	✅ Scrum
Adaptation solo	Bien adapté	Bien adapté	Nécessite adaptation	⚠️ Acceptable
Suivi d'avancement	Jalons séquentiels	Flux continu (WIP limits)	Incréments livrables à chaque sprint	✅ Scrum

Conclusion : Scrum est la méthodologie la plus adaptée car :

- Correspondance naturelle avec les jalons :** Chaque sprint mensuel correspond exactement à un jalon du projet (Janvier → Juin), ce qui donne un cadre temporel clair et mesurable.
- Livraison incrémentale :** Chaque sprint produit un incrément fonctionnel démontrable, permettant de valider progressivement l'avancement avec le référent.
- Capacité d'adaptation :** Les revues de sprint permettent d'ajuster le backlog en fonction des retours et des imprévus techniques (ex : intégration Twilio, quota OpenAI).
- Transparence :** Le backlog, le burndown chart et les revues offrent une visibilité claire sur l'avancement du projet.

Adaptation Scrum pour un Développeur Solo

Le framework Scrum est conçu pour des équipes de 3 à 9 personnes. En tant que développeur unique, j'ai adapté les cérémonies et rôles comme suit :

Élément Scrum	Version Équipe	Adaptation Solo
Product Owner	Client/Partie prenante	Moi-même (backlog géré via GitHub Issues)
Scrum Master	Facilitateur dédié	Moi-même (auto-discipline, respect du cadre)
Dev Team	3-9 développeurs	Moi-même
Sprint Planning	Réunion d'équipe (2-4h)	Planification en début de mois (~1h), backlog sprint défini dans GitHub Projects
Daily Standup	Réunion quotidienne (15 min)	Journal de bord quotidien : 3 questions (Qu'ai-je fait ? Que vais-je faire ? Obstacles ?) notées dans un fichier <code>JOURNAL.md</code>
Sprint Review	Démonstration au PO	Présentation au référent lors des jalons + auto-revue des livrables

Élément Scrum	Version Équipe	Adaptation Solo
Sprint Retrospective	Réunion d'amélioration (1h)	Auto-analyse en fin de sprint : Ce qui a bien fonctionné / Ce qui peut être amélioré / Actions correctives
Durée du Sprint	1-4 semaines	1 mois (aligné sur les jalons)
Definition of Done	Critères d'équipe	Critères personnels : code testé, documenté, mergé dans <code>develop</code> , livrable jalon prêt

1.2 Organisation des Sprints

Le projet est découpé en **6 sprints mensuels**, chacun correspondant à un jalon :

Sprint	Période	Jalon	Objectif Principal	Livrable
Sprint 1	Janvier 2026	Jalon 1	Cadrage du projet	CDCF complet 
Sprint 2	Février 2026	Jalon 2	Méthodologie + Design	Document méthodo + Maquettes UI/UX
Sprint 3	Mars 2026	Jalon 3	Conception technique	MCD/MLD/MPD + API REST + Algorithmes tables
Sprint 4	Avril 2026	Jalon 4	Développement cœur	Chatbot WhatsApp + Dashboard restaurateur + UML
Sprint 5	Mai 2026	Jalon 5	Développement complémentaire	Widget Web + SMS + Tests + Sécurité
Sprint 6	Juin 2026	Jalon 6	Finalisation	Déploiement + Documentation finale

1.3 Backlog Produit

Le backlog produit est organisé en **User Stories** priorisées selon la méthode **MoSCoW** :

Must Have (Obligatoire)

- En tant que **client**, je veux réserver une table via WhatsApp pour ne pas avoir à appeler le restaurant.
- En tant que **restaurateur**, je veux voir toutes les réservations du jour sur un dashboard pour organiser mon service.
- En tant que **restaurateur**, je veux configurer mes tables et horaires pour que le système connaisse ma capacité.
- En tant que **client**, je veux recevoir une confirmation SMS immédiate pour être sûr que ma réservation est prise en compte.
- En tant que **restaurateur**, je veux pouvoir annuler ou modifier une réservation depuis le dashboard.

Should Have (Important)

- En tant que **client**, je veux réserver via un widget web sur le site du restaurant pour avoir une alternative à WhatsApp.
- En tant que **restaurateur**, je veux consulter les statistiques de remplissage pour optimiser mon activité.
- En tant que **client**, je veux recevoir un rappel SMS 24h avant pour ne pas oublier ma réservation.
- En tant que **restaurateur**, je veux une fiche client avec historique pour personnaliser l'accueil.

Could Have (Souhaitable)

- En tant que **client**, je veux réserver par SMS direct pour ne pas avoir besoin de WhatsApp.
- En tant que **restaurateur**, je veux un plan de salle visuel pour gérer les tables graphiquement.
- En tant que **restaurateur**, je veux exporter les données en CSV/PDF pour les analyser.

Won't Have (Hors scope)

- Paiement en ligne, commande de plats, multi-langues, application mobile native.

2. Planning Global (Macro-Planning)

2.1 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente le planning global du projet de Janvier à Juin 2026.

Diagramme de Gantt – Planning Global Janvier à Juin 2026

2.2 Détail des Phases

Phase 1 – Cadrage (Janvier 2026) TERMINÉ

Tâche	Durée	Statut
Rédaction du CDCF	3 semaines	 Terminé
Initialisation du dépôt Git	1 jour	 Terminé
Setup projet Symfony + React	2 jours	 Terminé
Configuration Docker	1 jour	 Terminé
Création des entités Doctrine	2 jours	 Terminé
Configuration JWT Auth	1 jour	 Terminé

Livrables : CDCF validé, dépôt Git initialisé, structure projet en place.

Phase 2 – Méthodologie & Design (Février 2026) SPRINT ACTUEL

Tâche	Durée	Statut
Document méthodologie	1 semaine	 En cours
Charte graphique	2 jours	 En cours
Sitemap / Zoning	1 jour	 En cours
Wireframes	3 jours	 En cours
Maquettes haute fidélité (Figma)	1 semaine	 À faire
Considérations UX	2 jours	 En cours

Livrables : Document méthodologie, maquettes UI/UX.

Phase 3 – Conception Technique & API (Mars 2026)

Tâche	Durée
Modélisation MCD (MERISE)	3 jours
Dérivation MLD/MPD	2 jours
Implémentation schéma SQL + migrations	2 jours
Développement API REST (CRUD complet)	1 semaine

Tâche	Durée
Algorithme d'attribution des tables	1 semaine
Tests unitaires API (PHPUnit)	3 jours
Documentation API (Swagger/OpenAPI)	1 jour

Livrables : MCD/MLD/MPD, API REST fonctionnelle, algorithme validé.

Phase 4 – Développement Cœur (Avril 2026)

Tâche	Durée
Intégration Twilio WhatsApp Sandbox	3 jours
Chatbot IA (OpenAI GPT-4o-mini)	1 semaine
Logique conversationnelle (collecte infos)	1 semaine
Dashboard restaurateur (React)	1 semaine
Diagrammes UML (classes, séquence, use case)	3 jours

Livrables : Chatbot WhatsApp fonctionnel, Dashboard V1, Diagrammes UML.

Phase 5 – Compléments & Qualité (Mai 2026)

Tâche	Durée
Widget Web chatbot (React component)	1 semaine
Canal SMS direct (Twilio SMS)	3 jours
Tests unitaires + fonctionnels	1 semaine
Sécurité OWASP + RGPD	3 jours
Tests E2E (Cypress optionnel)	2 jours

Livrables : Widget Web, SMS, couverture de tests > 80%.

Phase 6 – Finalisation (Juin 2026)

Tâche	Durée
Déploiement Docker production	3 jours
Optimisation performances	2 jours
Documentation technique finale	1 semaine
Dossier projet complet	3 jours
Préparation soutenance	3 jours
Buffer pour imprévus	3 jours

Livrables : Application déployée, documentation complète, dossier final.

3. Outils de Suivi

3.1 GitHub Projects (Kanban Board)

L'avancement du projet est suivi via **GitHub Projects**, configuré en mode Kanban avec les colonnes suivantes :

Colonne	Description	Exemple
 Backlog	Toutes les tâches identifiées mais non planifiées	"Implémenter export CSV"
 Sprint Backlog	Tâches planifiées pour le sprint en cours	"Créer wireframes dashboard"
 En cours	Tâche activement développée	"Rédiger document méthodologie"
 En revue	Tâche terminée en attente de relecture	"Revoir charte graphique"
 Terminé	Tâche validée et mergée	"CDCF Jalon 1"

3.2 GitHub Issues

Chaque tâche du backlog est créée sous forme de **GitHub Issue** avec :

- **Titre** descriptif (ex : [JALON2] Rédiger document méthodologie)
- **Labels** : jalon-2, documentation, priorité-haute
- **Milestone** : Lié au jalon correspondant (ex : Jalon 2 - Février)
- **Description** : Critères d'acceptation et sous-tâches (checklist)

3.3 Fréquence de Suivi

Activité	Fréquence	Support
Journal de bord (Daily)	Quotidien	JOURNAL.md dans le dépôt
Mise à jour Kanban	À chaque changement de statut	GitHub Projects
Revue de sprint	Fin de mois (= fin de jalon)	Présentation au référent
Rétrospective	Fin de mois	Section dédiée dans JOURNAL.md
Adaptation du planning	Si retard détecté (> 2 jours)	Mise à jour Gantt + Issues

3.4 Indicateurs de Suivi

- **Vélocité** : Nombre de story points complétés par sprint
- **Burndown Chart** : Suivi visuel de l'avancement au sein d'un sprint (via GitHub Projects)
- **Taux de complétion** : % de tâches terminées par rapport au sprint backlog
- **Retard accumulé** : Nombre de jours de retard par rapport au planning initial

4. Gestion du Code Source (Git)

4.1 Dépôt Git

- **Plateforme** : GitHub
- **Dépôt** : https://github.com/SafiBougherara/projet_fin_annee
- **Visibilité** : Public
- **Statut actuel** : 20+ commits, structure projet en place (Symfony + React + Docker)

4.2 Stratégie de Branches

Le projet suit le modèle **Git Flow simplifié** :

```
main          ← Versions stables (releases jalons)
|
├─ develop    ← Intégration continue des features
|   |
|   ├─ feature/whatsapp-chatbot ← Fonctionnalité WhatsApp
|   ├─ feature/dashboard-react  ← Dashboard restaurateur
|   ├─ feature/widget-web       ← Widget Web chatbot
|   ├─ feature/sms-notifications ← Notifications SMS
|   └─ feature/table-algorithm  ← Algorithme d'attribution
|
└─ hotfix/*    ← Corrections urgentes sur main
```

Règles de Branches

Branche	Source	Destination	Usage
main	-	-	Code de production, merge uniquement depuis <code>develop</code> à chaque jalon
develop	main	main	Intégration continue, branche par défaut pour le développement
feature/*	develop	develop	Développement d'une fonctionnalité isolée
hotfix/*	main	main + develop	Correction urgente d'un bug en production

4.3 Convention de Commits

Les messages de commit suivent la convention **Conventional Commits** :

```
<type>(<scope>): <description>
```

Types :

- feat: Nouvelle fonctionnalité
- fix: Correction de bug
- docs: Documentation
- style: Formatage (pas de changement de logique)
- refactor: Refactoring du code
- test: Ajout/modification de tests
- chore: Tâches de maintenance (CI, config, etc.)

Exemples :

- feat(api): Add reservation CRUD endpoints
- fix(chatbot): Fix date parsing for French format
- docs(jalon2): Add methodology document
- test(api): Add unit tests for table algorithm

4.4 Politique de Merge

Même en développement solo, les bonnes pratiques suivantes sont appliquées :

1. **Pas de commit direct sur `main`** : Tout passe par `develop` via merge
2. **Feature branches** : Chaque fonctionnalité est développée dans une branche dédiée
3. **Auto-revue de code** : Relecture du diff avant chaque merge (`git diff develop..feature/xxx`)
4. **Squash merge** : Regroupement des commits d'une feature en un seul commit propre lors du merge dans `develop`

5. **Tags de version** : Tag Git à chaque jalon (ex : `v0.2.0` pour Jalon 2)

4.5 Historique Actuel

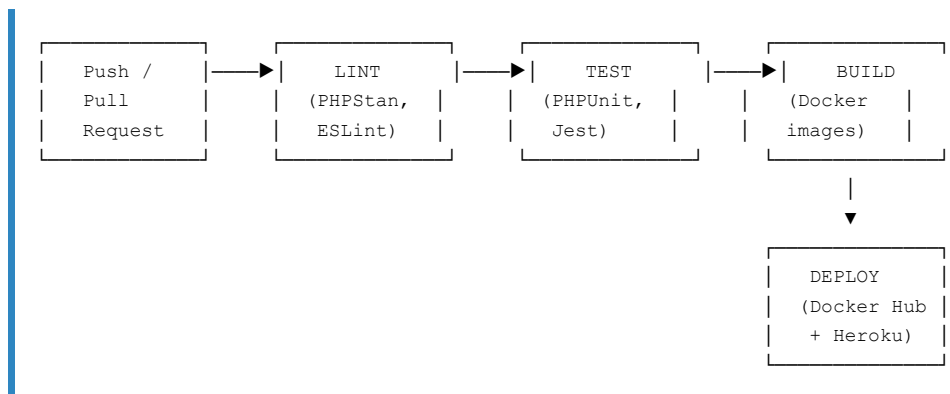
Le dépôt contient déjà les éléments suivants (travail du Sprint 1) :

- ✓ Structure du projet (backend/frontend/docker/documentation)
- ✓ Backend Symfony 6.4 avec 5 entités Doctrine (Restaurant, Table, Client, Reservation, Service)
- ✓ API Platform configurée avec endpoints REST
- ✓ Authentification JWT (LexikJWTAuthenticationBundle)
- ✓ Frontend React 18 + TypeScript + Vite
- ✓ Docker Compose (PostgreSQL, Backend, Frontend, Adminer)
- ✓ CDCF complet (Jalon 1)

5. CI/CD Planifié

5.1 Vue d'Ensemble de la Pipeline

La pipeline CI/CD sera mise en place via **GitHub Actions** pour automatiser les tests, la qualité du code et le déploiement.



5.2 Détail de la Pipeline CI

Fichier : `.github/workflows/ci.yml`

Déclencheurs : - Chaque `push` sur `main` et `develop` - Chaque `pull_request` vers `main` et `develop`

Jobs prévus :

Job 1 : Analyse Statique (Lint)

Outil	Cible	Fonction
PHPStan (niveau 6)	Backend PHP	Analyse statique, détection de bugs potentiels
ESLint	Frontend TypeScript	Qualité du code, conventions
Prettier	Frontend	Formatage consistant

Job 2 : Tests Automatisés

Type	Outil	Couverture Cible
Tests unitaires backend	PHPUnit	> 80% des classes métier

Type	Outil	Couverture Cible
Tests fonctionnels API	PHPUnit (WebTestCase)	Tous les endpoints CRUD
Tests unitaires frontend	Jest + React Testing Library	> 70% des composants

Job 3 : Build Docker

Action	Description
Build image backend	PHP 8.2 + Symfony + dépendances Composer
Build image frontend	Node 20 + React + build de production
Test docker-compose	Vérification que l'ensemble des services démarre correctement

5.3 Pipeline CD (Déploiement)

Le déploiement automatisé sera mis en place **à partir du Sprint 5 (Mai)** :

Étape	Action	Déclencheur
Build images	Construction des images Docker optimisées (multi-stage)	Tag de release (v*)
Push Docker Hub	Publication des images sur Docker Hub	Après build réussi
Déploiement staging	Déploiement automatique sur environnement de test	Push sur develop
Déploiement production	Déploiement sur serveur de production	Tag de release (v*) sur main

Hébergement envisagé : - **Option 1** : Heroku (gratuit avec limite) – Simple, idéal pour le MVP - **Option 2** : Railway.app – Supporté Docker, gratuit pour le développement - **Option 3** : VPS (OVH/Hetzner) – Plus de contrôle, coût ~5€/mois

5.4 Outils DevOps Prévus

Outil	Usage	Statut
GitHub Actions	Pipeline CI/CD	🕒 À configurer (Sprint 3)
Docker	Conteneurisation	✅ En place
Docker Compose	Orchestration locale	✅ En place
Docker Hub	Registre d'images	🕒 À configurer (Sprint 5)
PHPUnit	Tests backend	🕒 À écrire (Sprint 3)
Jest	Tests frontend	🕒 À écrire (Sprint 5)
PHPStan	Analyse statique PHP	🕒 À configurer (Sprint 3)
ESLint	Linting TypeScript	✅ En place

5.5 Calendrier d'Implémentation DevOps

Sprint	Actions DevOps
Sprint 2 (Fév)	Documentation de la stratégie CI/CD (ce document)
Sprint 3 (Mars)	Configuration GitHub Actions (lint + tests backend)

Sprint	Actions DevOps
Sprint 4 (Avr)	Ajout tests fonctionnels API, build Docker dans la CI
Sprint 5 (Mai)	Tests frontend, pipeline CD, déploiement staging
Sprint 6 (Juin)	Déploiement production, monitoring

Annexes

A. Liens Utiles

- **Dépôt GitHub** : https://github.com/SafiBougherara/projet_fin_annee
- **Diagramme de Gantt** : Voir `ganttt_planning.puml` (à convertir en PNG via plantuml.com)

B. Glossaire

Terme	Définition
Sprint	Itération de développement à durée fixe (1 mois dans notre cas)
Backlog	Liste ordonnée de toutes les fonctionnalités souhaitées
User Story	Description d'une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur
Definition of Done	Critères à remplir pour considérer une tâche comme terminée
CI/CD	Intégration Continue / Déploiement Continu
MoSCoW	Méthode de priorisation (Must/Should/Could/Won't)
Git Flow	Stratégie de gestion des branches Git

Chapitre IV — Conception UI/UX

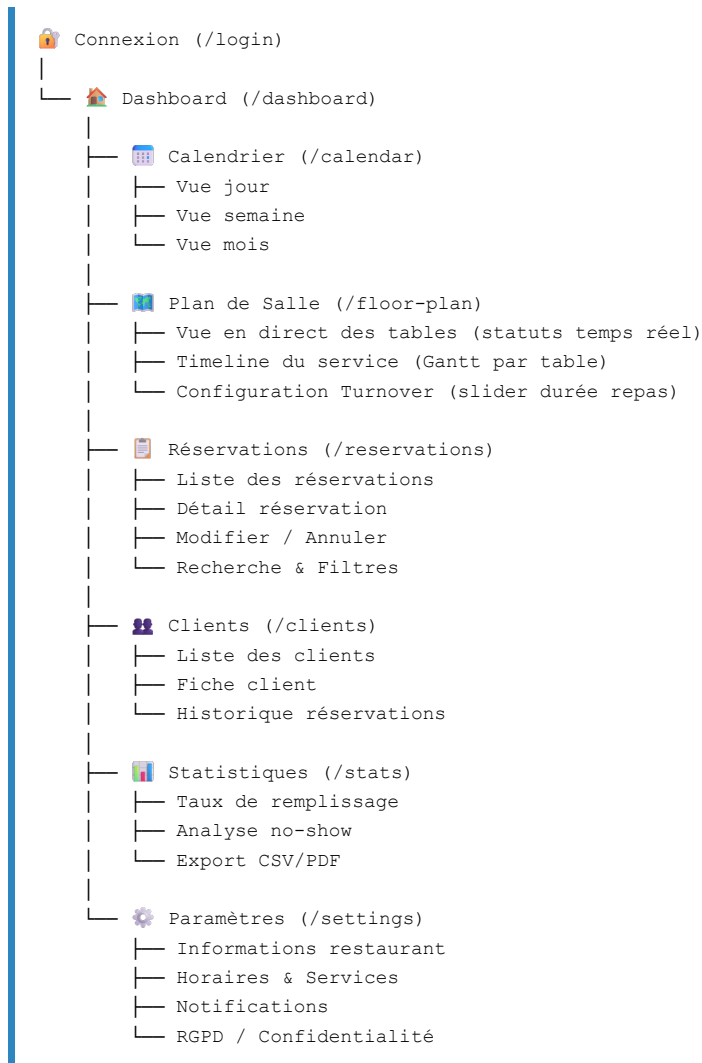
1. Sitemap / Architecture des Écrans

1.1 Structure Globale

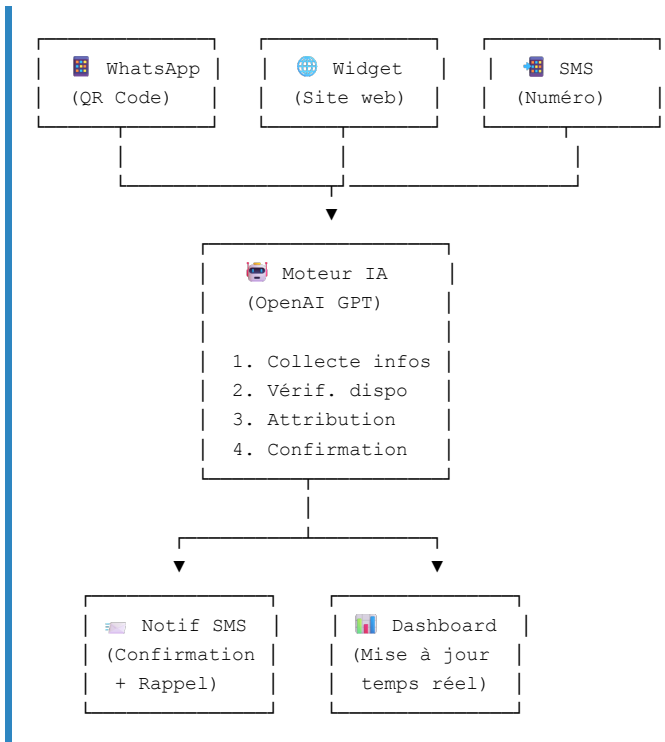
L'application CALENDRIA est composée de deux interfaces distinctes :

1. **Dashboard Restaurateur** (Application Web React) : Interface de gestion accessible après authentification
2. **Interface Client** (Multi-canal) : Accès via WhatsApp, Widget Web ou SMS

1.2 Plan du Site – Dashboard Restaurateur



1.3 Flux Client (Canaux de Réservation)



Sitemap – Architecture des Écrans CALENDRIA

2. Wireframes (Maquettes Fil de Fer)

Les wireframes suivants représentent l'agencement des éléments pour les écrans clés de l'application. Ce sont des maquettes basse fidélité (fil de fer) qui définissent la structure fonctionnelle sans le design visuel final.

2.1 Page de Connexion

LOGO
CALENDRIA

Email

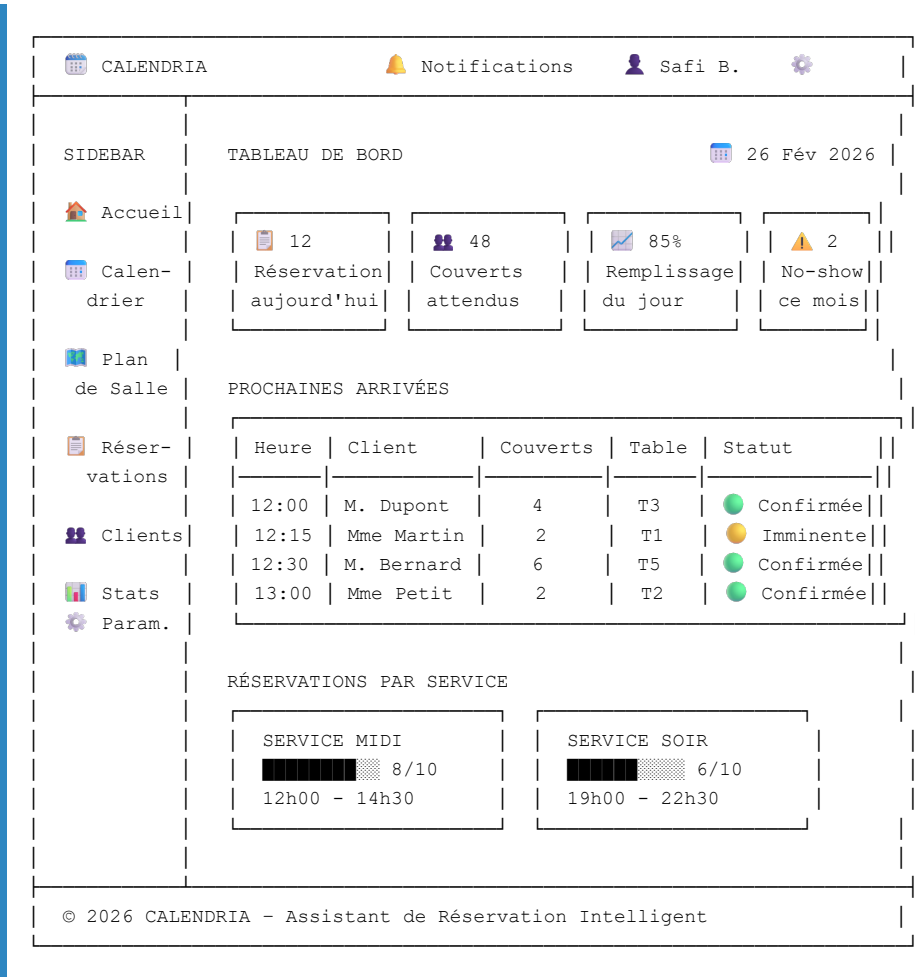
Mot de passe

☐ Se souvenir de moi

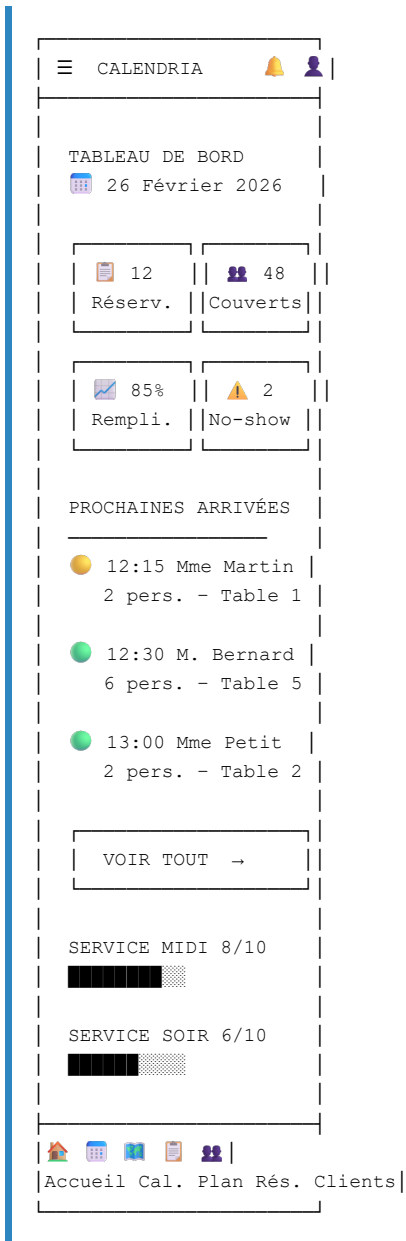
SE CONNECTER

Mot de passe oublié?

2.2 Dashboard (Tableau de Bord) – Desktop



2.3 Dashboard – Version Mobile



2.4 Page Réservations – Desktop

CALENDRIA

Notifications

Safi B.

SIDEBAR

Accueil

Calendrier

Plan de Salle

Réervations active

Clients

Stats

Param.

RÉSERVATIONS

Rechercher (nom, téléphone...)

Date

Service: [Tous] Statut: [Tous]

☐	Heure	Client	Pers	Table	Statut
☐	12:00	M. Dupont	4	T3	Conf.
☐	12:15	Mme Martin	2	T1	Immi.
☐	12:30	M. Bernard	6	T5	Conf.
☐	19:00	M. Leroy	4	T4	Conf.
☐	19:30	Mme Moreau	2	T2	Arrivé
☐	20:00	M. Simon	8	T5+T6	Conf.
☐	20:30	Mme Durand	2	T1	No-show

Affichage 1-7 sur 12

◀ 1 2 ▶

Actions:

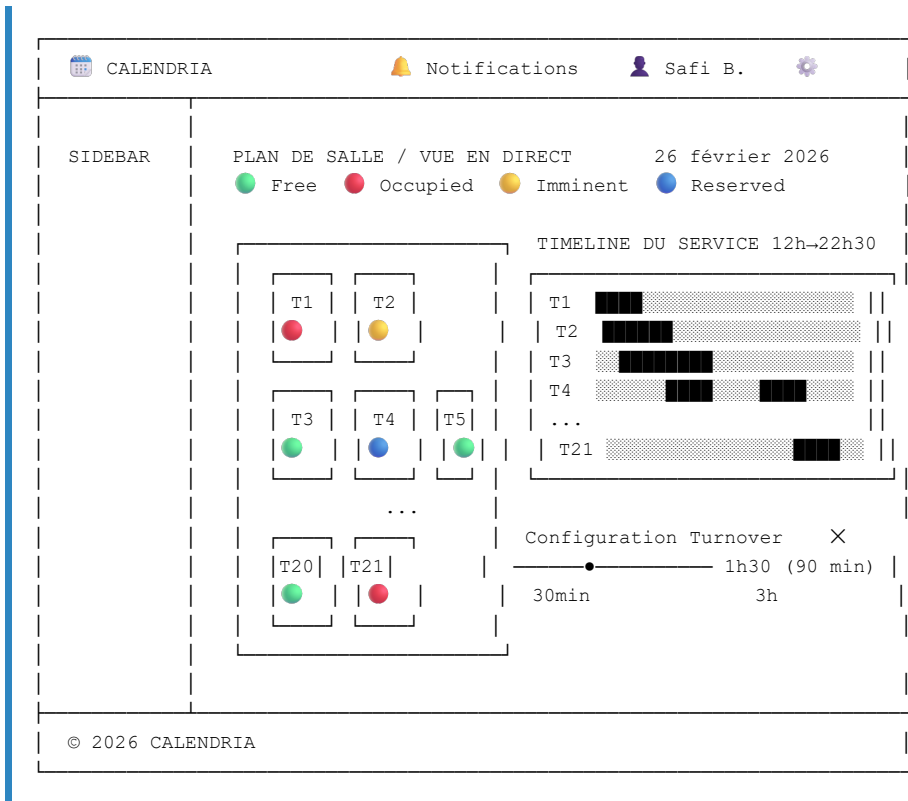
Modifier

Annuler

Arrivé

© 2026 CALENDRIA

2.5 Plan de Salle – Vue en Direct – Desktop



Cette vue combine : - **Plan spatial** (gauche) : position des tables avec couleur de statut en temps réel - **Timeline Gantt** (droite) : occupation de chaque table sur toute la durée du service - **Slider Turnover** : ajustement de la durée estimée d'un repas (30min – 3h)

2.6 Paramètres – Horaires & Services

CALENDRIA

Notifications

Safi B.

SIDEBAR

PARAMÈTRES > HORAIRES & SERVICES

SERVICE MIDI

Début : [12:00 ▼] Fin : [14:30 ▼]

Durée repas : [1h30 ▼]

Max couverts : [__30__]

Créneau réservation : [30 min ▼]

SERVICE SOIR

Début : [19:00 ▼] Fin : [22:30 ▼]

Durée repas : [2h00 ▼]

Max couverts : [__40__]

Créneau réservation : [30 min ▼]

JOURS D'OUVERTURE

☒ Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Jeu ☒ Ven ☒ Sam ☐ Dim

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

25/12/2026 - Noël

[🗑]

01/01/2027 - Nouvel An

[🗑]

[+ Ajouter une fermeture]

ENREGISTRER

© 2026 CALENDRIA

2.7 Widget Web Chatbot (Côté Client)

CALENDRIA 

 Bonjour ! Je suis l'assistant de La Belle Assiette. Pour quelle date souhaitez-vous réserver ?

Demain soir

 Parfait ! Pour combien de personnes ?

2

4

6

8

Tapez un message

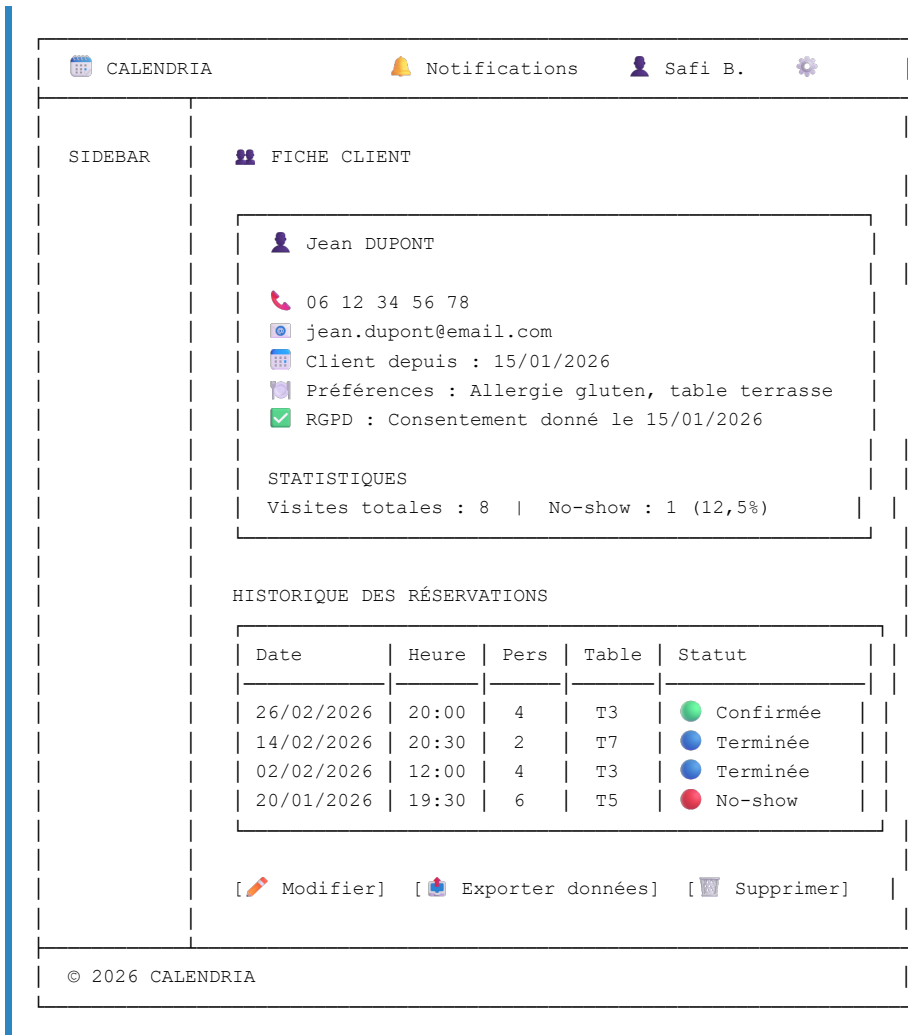
[>]

← Bulle de chat flottante
(bas à droite du site)

2.8 Fiche Client – Desktop

38 of 87

16/07/2026, 00:37



3. Charte Graphique

3.1 Identité Visuelle

Nom : CALENDRIA

Ton : Professionnel, moderne et chaleureux – L'application doit inspirer confiance au restaurateur tout en restant accessible et agréable à utiliser au quotidien.

Logo : Icône combinant un calendrier stylisé avec un élément de restauration (couverts ou assiette). Le logo utilise un dégradé de la couleur primaire vers la couleur secondaire.

3.2 Palette de Couleurs

Couleurs Principales

Rôle	Nom	Hex	Aperçu	Usage
Primaire	Bleu Profond	#1A5276		Navigation, headers, boutons principaux
Primaire clair	Bleu Ciel	#2E86C1		Liens, éléments interactifs, hover
Secondaire	Corail Chaud	#E74C3C		Accents, CTA secondaires, notifications

Rôle	Nom	Hex	Aperçu	Usage
Secondaire clair	Pêche	#F1948A		Badges, alertes douces

Couleurs de Statut

Statut	Nom	Hex	Usage
Succès	Vert Menthe	#27AE60	Réservation confirmée, messages de succès
Attention	Ambre	#F39C12	Arrivée imminente, avertissements
Info	Bleu Ciel	#3498DB	Client arrivé, informations
Erreur	Rouge Tomate	#E74C3C	No-show, erreurs, annulations
Neutre	Gris Ardoise	#7F8C8D	Annulée, éléments désactivés

Couleurs de Fond et Texte

Rôle	Nom	Hex	Usage
Fond principal	Blanc Neige	#FAFBFC	Fond de page
Fond carte	Blanc Pur	#FFFFFF	Cards, panneaux
Fond sidebar	Bleu Nuit	#0E2F44	Barre latérale
Texte principal	Anthracite	#2C3E50	Titres, texte courant
Texte secondaire	Gris Moyen	#7F8C8D	Sous-titres, labels
Bordures	Gris Clair	#E5E8EB	Séparateurs, bordures de cards

Justification des Choix

- **Bleu profond (#1A5276)** : Couleur associée à la confiance, la fiabilité et le professionnalisme. Elle rassure le restaurateur qui confie la gestion de ses réservations à l'outil.
- **Corail chaud (#E74C3C)** : Couleur dynamique qui évoque la chaleur et la convivialité de la restauration. Utilisée avec parcimonie pour attirer l'attention sur les éléments clés.
- **Fond clair (#FAFBFC)** : Interface aérée et professionnelle, réduisant la fatigue visuelle lors d'une utilisation prolongée (le restaurateur consulte le dashboard toute la journée).
- **Sidebar sombre (#0E2F44)** : Contraste fort avec le contenu, guide naturellement l'œil vers la zone de travail principale.

3.3 Typographie

Polices de Caractères

Usage	Police	Famille	Source
Titres (h1, h2, h3)	Outfit	Sans-serif	Google Fonts
Texte courant	Inter	Sans-serif	Google Fonts
Code / Données	JetBrains Mono	Monospace	Google Fonts

Hiérarchie Typographique

Élément	Police	Taille	Poids	Espacement
H1 – Titre de page	Outfit	28px	Bold (700)	-0.02em
H2 – Sous-titre	Outfit	22px	Semi-Bold (600)	-0.01em
H3 – Titre de section	Outfit	18px	Semi-Bold (600)	0
Body – Texte courant	Inter	14px	Regular (400)	0
Body Large	Inter	16px	Regular (400)	0
Small – Labels, légendes	Inter	12px	Medium (500)	0.02em
Button	Inter	14px	Semi-Bold (600)	0.03em

Justification des Choix Typographiques

- **Outfit** : Police géométrique moderne, idéale pour les titres. Ses formes arrondies apportent de la chaleur sans sacrifier la lisibilité.
- **Inter** : Conçue spécifiquement pour les interfaces utilisateur, excellent rendu à petite taille, très lisible sur écran. C'est la police de référence pour les applications SaaS modernes.
- **JetBrains Mono** : Pour les données tabulaires (numéros de table, identifiants), la monospace garantit un alignement parfait.

3.4 Style des Composants

Boutons

Type	Apparence	Usage
Primaire	Fond bleu #1A5276 , texte blanc, border-radius 8px	Actions principales (Enregistrer, Confirmer)
Secondaire	Bordure bleu #1A5276 , fond transparent, texte bleu	Actions secondaires (Annuler, Retour)
Danger	Fond rouge #E74C3C , texte blanc	Actions destructives (Supprimer, Annuler réservation)
Ghost	Pas de bordure, texte bleu, hover: fond léger	Liens et actions tertiaires

Cards (Cartes)

- Fond blanc #FFFFFF
- Border-radius : 12px
- Ombre : 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08)
- Padding : 24px
- Hover : ombre plus prononcée 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.12)

Inputs (Champs de Saisie)

- Bordure : 1px solid #E5E8EB
- Border-radius : 8px
- Padding : 12px 16px
- Focus : bordure #2E86C1 , ombre 0 0 0 3px rgba(46, 134, 193, 0.15)
- Erreur : bordure #E74C3C , ombre 0 0 0 3px rgba(231, 76, 60, 0.15)

Icônes

- **Style** : Outlined (contour), cohérent avec Material Icons (MUI)
- **Taille** : 20px pour inline, 24px pour navigation, 48px pour états vides
- **Couleur** : Hérite de la couleur du texte parent

3.5 Espacements et Grille

Token	Valeur	Usage
spacing-xs	4px	Espacement minimal
spacing-sm	8px	Espacement entre éléments proches
spacing-md	16px	Espacement standard
spacing-lg	24px	Padding des cards, sections
spacing-xl	32px	Séparation entre sections
spacing-2xl	48px	Marges de page

Grille : Layout basé sur CSS Grid / Flexbox - **Sidebar** : Largeur fixe 260px (collapsible à 72px sur mobile) - **Contenu** : Largeur fluide, max-width 1200px - **Gouttières** : 24px entre les colonnes

4. Maquettes Haute Fidélité

⚠ À réaliser par Safi sur Figma

Les maquettes haute fidélité doivent être réalisées dans **Figma** (ou Adobe XD) en appliquant la charte graphique définie ci-dessus. Les maquettes doivent couvrir **au minimum 2 écrans** :

Écrans Requis

1. **Dashboard (Tableau de bord)** – Version Desktop (1440px)
2. **Dashboard (Tableau de bord)** – Version Mobile (375px)

Écrans Recommandés (bonus)

3. Page de Connexion – Desktop
4. Page Réservations – Desktop
5. Widget Chatbot – Desktop (bulle flottante)

Instructions pour la Réalisation

1. **Créer un fichier Figma** avec les pages suivantes : - "Design System" (tokens : couleurs, typographies, composants) - "Desktop" (maquettes 1440px de large) - "Mobile" (maquettes 375px de large)
2. **Appliquer la charte graphique** : - Couleurs : Utiliser les codes hex définis en section 3.2 - Polices : Outfit pour les titres, Inter pour le texte courant - Composants : Respecter les styles de boutons, cards, inputs définis en section 3.4
3. **Se baser sur les wireframes** de la section 2 pour la disposition des éléments
4. **Exporter** les maquettes en PNG (ou fournir le lien Figma) pour les inclure dans le PDF final

5. Considérations UX

5.1 Principes UX Appliqués

A. Mobile First

L'application est conçue avec une approche **Mobile First** :

- Le dashboard est d'abord pensé pour être consultable rapidement sur smartphone (le restaurateur vérifie ses réservations sur son téléphone pendant le service).
- Les layouts sont conçus mobile d'abord, puis enrichis pour desktop.
- La navigation mobile utilise une **bottom navigation bar** (onglets en bas de l'écran) pour un accès rapide aux sections principales.
- Le dashboard desktop propose une **sidebar** latérale pour une navigation plus riche.

B. Simplicité d'Utilisation

- **3 clics maximum** pour accéder à n'importe quelle information importante (ex : voir le détail d'une réservation).
- **Dashboard par défaut** après connexion : le restaurateur voit immédiatement les informations du jour sans action supplémentaire.
- **Actions contextuelles** : les boutons d'action (modifier, annuler, marquer arrivé) sont disponibles directement dans les listes, pas dans des menus cachés.

C. Retours Visuels Clairs

Situation	Retour Visuel
Nouvelle réservation	● Toast notification verte + animation subtile dans la liste
Réservation annulée	● Toast notification rouge avec confirmation avant action
Arrivée client	● Changement de couleur de la ligne + effet de transition
No-show	● Alerte discrète + mise à jour du compteur
Erreur de formulaire	✗ Bordure rouge sur le champ + message explicatif sous le champ
Succès d'enregistrement	✓ Toast notification verte "Modifications enregistrées"
Chargement	⌚ Skeleton loading (placeholder grisé animé)

D. Code Couleur des Statuts

Un système de couleurs cohérent est utilisé dans toute l'application pour les statuts de réservation et les tables :

Statuts des réservations :

Statut	Couleur	Icône	Signification
Confirmée	● Vert	✓	Réservation validée, client attendu
Imminente	● Ambre	🕒	Arrivée dans moins de 30 minutes
Arrivé	● Bleu	👤	Client présent au restaurant
No-show	● Rouge	✗	Client absent sans prévenir
Annulée	● Gris	∅	Réservation annulée (par client ou restaurateur)
Terminée	● Bleu clair	✓	Repas terminé, client parti

Statuts des tables (Plan de Salle) :

Statut	Couleur	Signification
Free	 Vert	Table libre, disponible
Occupied	 Rouge	Table actuellement occupée
Imminent	 Ambre	Réservation imminente (< 30 min)
Reserved	 Bleu	Table réservée pour un service à venir

5.2 Accessibilité

L'application respecte les principes d'accessibilité **WCAG 2.1 niveau AA** :

Critère	Implémentation
Contraste	Ratio minimum 4.5:1 pour le texte, 3:1 pour les éléments interactifs
Navigation clavier	Tous les éléments interactifs accessibles au clavier (Tab, Enter, Espace)
Labels	Tous les champs de formulaire ont des labels explicites
Alt text	Toutes les images ont des textes alternatifs descriptifs
Taille de cible	Minimum 44x44px pour les zones cliquables sur mobile
Couleurs	Les informations ne sont jamais transmises uniquement par la couleur (ajout d'icônes/texte)
Focus visible	Indicateur de focus visible sur tous les éléments interactifs

5.3 Parcours Utilisateur Type**Parcours Restaurateur : Voir les Réservations du Jour**

1. Connexion (email + mot de passe)
↓
2. Dashboard s'affiche automatiquement
→ Voit immédiatement : nb réservations, couverts attendus, taux remplissage
↓
3. Section "Prochaines arrivées" visible sans scroll
→ Statut coloré, heure, nom, nb personnes, table
↓
4. Clic sur une réservation → Détail complet
→ Peut modifier / annuler / marquer arrivé en 1 clic

Temps estimé : < 10 secondes pour voir les infos du jour, < 3 clics pour agir.

Parcours Client : Réserver via WhatsApp

1. Scan du QR Code sur le menu / clic sur le lien
↓
2. Ouverture WhatsApp → Message automatique "Bonjour"
↓
3. Le bot demande la date souhaitée
→ Client répond en langage naturel ("demain soir")
↓
4. Le bot demande le nombre de personnes
→ Client répond ("4 personnes")
↓
5. Le bot demande l'heure
→ Client répond ("20h")
↓
6. Le bot vérifie la disponibilité en temps réel
→ Si dispo : Confirmation immédiate 
→ Si pas dispo : Propositions alternatives
↓
7. Le bot demande le nom
↓
8. Confirmation finale avec récapitulatif
→ SMS de confirmation envoyé
→ Rappel 24h avant automatique

Temps estimé : < 2 minutes pour une réservation complète.

5.4 Responsive Design

Breakpoint	Largeur	Adaptation
Mobile	< 768px	Navigation bottom bar, cards empilées, sidebar cachée
Tablet	768px - 1024px	Sidebar collapsible, grille 2 colonnes
Desktop	> 1024px	Sidebar étendue, grille multi-colonnes, tableau complet

5.5 Micro-Interactions

Élément	Animation	Objectif
Nouvelle réservation	Slide-in + flash vert	Attirer l'attention sans interrompre
Changement de statut	Transition de couleur 300ms	Feedback visuel fluide
Hover sur une ligne	Fond légèrement plus sombre	Indiquer la ligne sélectionnable
Ouverture sidebar mobile	Slide depuis la gauche + overlay	Navigation fluide
Skeleton loading	Pulse animation sur placeholders	Réduire la perception d'attente
Toast notifications	Slide-in depuis le haut + auto-dismiss 4s	Information sans interférence

Annexes

A. Outils Utilisés

Outil	Usage
Figma	Maquettes haute fidélité (à réaliser)

Outil	Usage
PlantUML	Diagrammes Sitemap et Gantt
Google Fonts	Polices Outfit, Inter, JetBrains Mono
Material Icons	Icônes de l'interface

B. Références Design

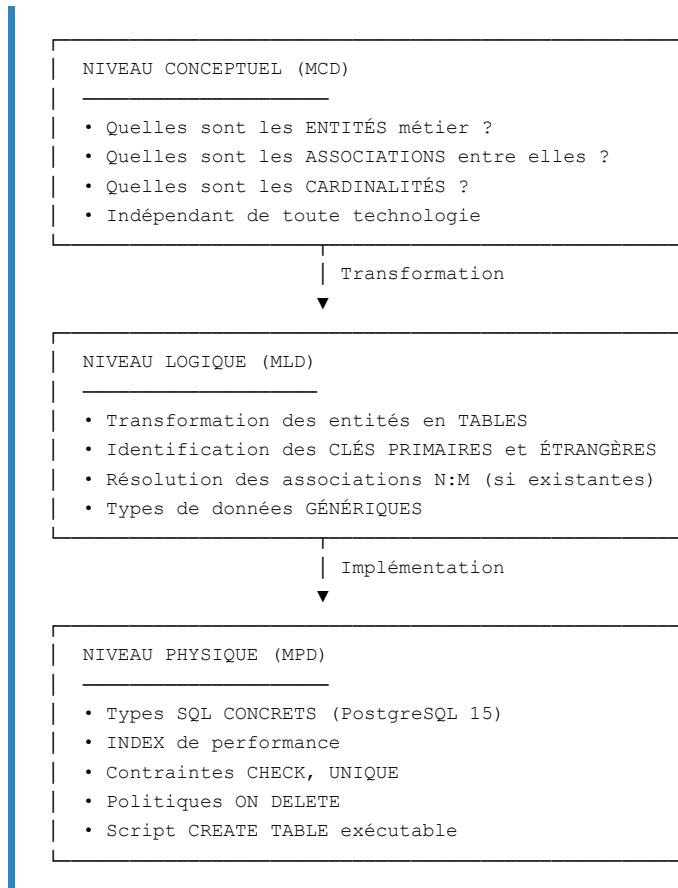
- [Material Design 3 \(Google\)](#)
- [Dribbble – Restaurant Dashboard](#)
- [Figma Community – SaaS Dashboard Templates](#)

Chapitre V — Modélisation de la Base de Données

Introduction à la Démarche MERISE

La modélisation de la base de données de CALENDRIA suit la démarche **MERISE**, une méthodologie de conception par niveaux qui garantit la **cohérence** entre les besoins fonctionnels (exprimés dans le CDCF, Jalon 1) et l'implémentation technique (base PostgreSQL).

Progression MCD → MLD → MPD



Pourquoi cette démarche ?

1. **Validation progressive** : chaque niveau est vérifiable indépendamment
2. **Traçabilité** : du besoin fonctionnel (CDCF) au code SQL
3. **Qualité** : la normalisation (3NF) est vérifiée au niveau logique
4. **Indépendance** : le MCD est valide quel que soit le SGBD choisi

Contenu de ce Dossier

Fichier	Description	Format
dictionnaire_donnees.md	Catalogue de toutes les entités et attributs	Markdown (tableaux)
MCD.puml	Modèle Conceptuel de Données (Entité-Association)	PlantUML
MLD.puml	Modèle Logique de Données (Modèle Relationnel)	PlantUML

MPD.puml	Modèle Physique de Données (PostgreSQL 15)	PlantUML
justifications.md	Justifications des choix de modélisation et 3NF	Markdown

Entités du Modèle (9 tables)

#	Entité	Rôle	Source
1	RESTAURANT	Établissement racine	CDCF §7.2
2	USER	Compte dashboard (authentification JWT)	Code existant
3	TABLE_RESTAURANT	Table physique du restaurant	CDCF §7.2
4	SERVICE	Période de service (midi/soir) + jours d'ouverture	CDCF §7.2 (Service + CreneauHoraire fusionnés)
5	FERMETURE_EXCEPTIONNELLE	Dates de fermeture	Wireframes Jalon 2
6	CLIENT	Personne qui réserve (identifiée par téléphone)	CDCF §7.2
7	RESERVATION	Réservation de table (entité centrale)	CDCF §7.2
8	CONVERSATION_IA	Historique conversation chatbot multi-canal	CDCF §7.2
9	NOTIFICATION_SMS	Messages SMS (confirmation, rappel, annulation)	CDCF §7.2

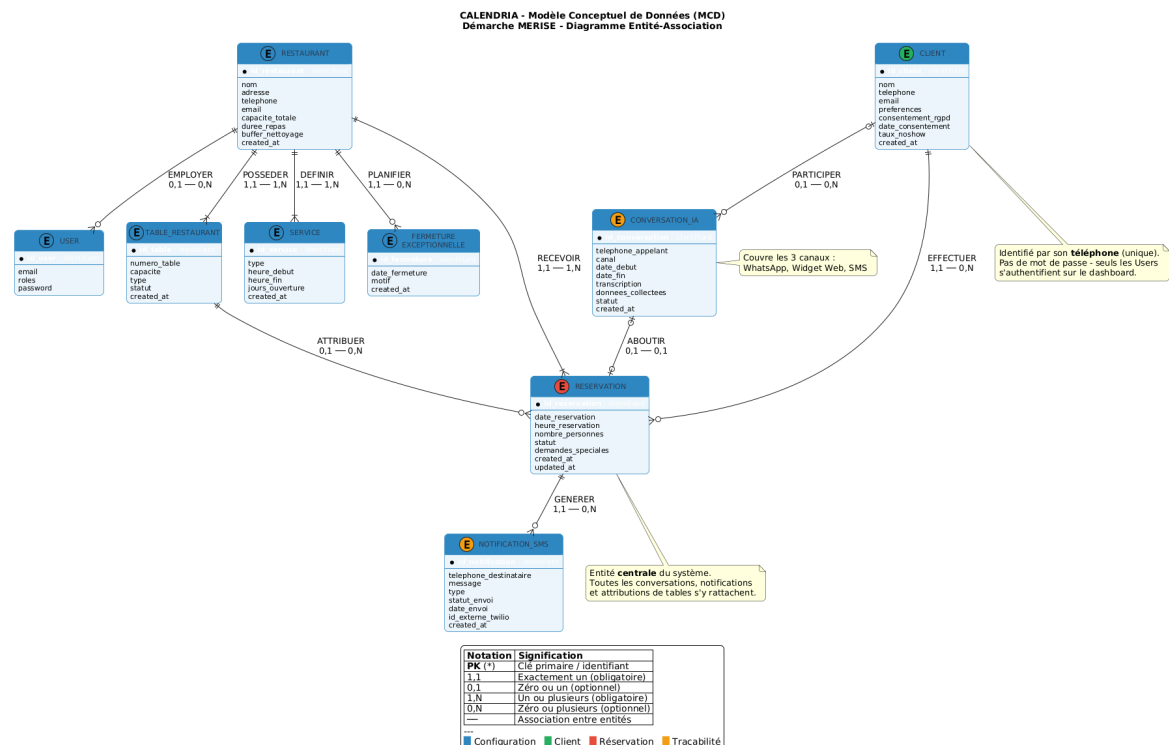


Figure 5.1 — Modèle Conceptuel de Données



4. Télécharger en PNG ou SVG

Option 2 : Extension VS Code

1. Installer l'extension **PlantUML** (`jebbs.plantuml`)
2. Ouvrir le fichier `.puml`
3. `Alt+D` pour prévisualiser
4. Clic droit → **Export Current Diagram**

Option 3 : Ligne de commande

```
# Avec Java et plantuml.jar
java -jar plantuml.jar MCD.puml MLD.puml MPD.puml
```

Alignement avec les Jalons Précédents

← Jalon 1 (CDCF)

- Les 8 entités du CDCF sont **toutes couvertes** (avec adaptations justifiées)
- Chaque fonctionnalité du périmètre fonctionnel (§3) a ses données dans le modèle
- Les contraintes RGPD (§4.3) sont reflétées dans les attributs `consentement_rgpd` et `date_consentement`

← Jalon 2 (UX/UI)

- Chaque écran des wireframes a ses données source identifiées
- L'entité `FermetureExceptionnelle` provient directement des wireframes "Paramètres"
- Les codes couleur de statut (wireframes) correspondent aux valeurs de l'ENUM `statut`

→ Jalon 4 (Architecture & UML)

- Les diagrammes de classes UML (Jalon 4) pourront être dérivés directement de ce MLD
- Les entités Doctrine existantes dans `backend/src/Entity/` sont alignées avec le MPD
- Les nouvelles entités (`ConversationIA`, `NotificationSMS`, `FermetureExceptionnelle`) seront à créer via `php bin/console make:entity`

Chapitre VI — Dictionnaire des Données

Introduction

Ce dictionnaire des données recense l'ensemble des entités du système CALENDRIA, leurs attributs, la signification métier de chaque donnée, ainsi que les contraintes associées. Il constitue la **fondation** de la démarche MERISE : chaque entité ici répertoriée sera formalisée dans le MCD, puis transformée en tables (MLD) et enfin implémentée physiquement dans PostgreSQL (MPD).

Alignement Jalon 1 (CDCF) : Ce dictionnaire reprend les 8 entités identifiées en annexe 7.2 du CDCF, enrichit le modèle avec `User` (authentification dashboard) et `FermetureExceptionnelle` (issue des wireframes Jalon 2), et unifie `CreneauHoraire` dans `Service`.

Notes Transversales de Modélisation

a) Types conceptuels « Date/Heure » → **TIMESTAMP** en SQL

Dans ce dictionnaire, le type « **Date/Heure** » désigne, au niveau conceptuel (MCD), toute donnée temporelle complète (date + heure). Dans l'implémentation physique PostgreSQL (MPD), ce type conceptuel est traduit en **TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE**, le type natif PostgreSQL pour les horodatages sans information de fuseau horaire. De même, le type conceptuel « Date » seul devient `DATE`, et le type « Heure » seul devient `TIME`. Ces correspondances sont documentées dans le MPD (`MPD.puml`).

b) Colonnes JSON vs JSONB

Plusieurs attributs stockent des structures semi-structurées dans des colonnes JSON. PostgreSQL propose deux variantes :

Type SQL	Stockage	Index GIN possible	Cas d'usage
JSON	Texte brut validé syntaxiquement	✗	Archivage pur, transcriptions
JSONB	Binaire décomposé, plus rapide en lecture	✓	Filtrage, recherche, requêtes <code>@></code>

Choix retenu : Les colonnes nécessitant des requêtes fréquentes (`roles` de `USER`, `jours_ouverture` de `SERVICE`) utilisent **JSONB** pour bénéficier des index GIN et des opérateurs de contenance (`@>`, `?`). Les colonnes d'archivage pur (`transcription`, `donnees_collectees`) peuvent rester en `JSON`. Ce choix est explicité dans le MPD.

c) Référence « Code existant » dans la synthèse

Certaines entités mentionnent la source « Code existant » dans la synthèse finale. Cela signifie que leur structure a été affinée **en parallèle** de la rédaction de ce dictionnaire (Jalon 3), en vérifiant la cohérence avec les entités Doctrine déjà esquissées. Le dictionnaire reste la **référence conceptuelle** ; c'est lui qui valide le code, et non l'inverse.

1. RESTAURANT

Représente l'établissement de restauration utilisant CALENDRIA. C'est l'entité racine du système – toutes les autres entités gravitent autour d'un restaurant.

Alignement : CDCF §3.1.3 (Dashboard restaurateur) + Wireframe Paramètres (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique du restaurant	Entier auto-incrémenté	PK	✓

nom	Nom commercial du restaurant	Chaîne (255)	NOT NULL	✓
adresse	Adresse postale complète	Texte libre	NOT NULL	✓
telephone	Numéro de téléphone du restaurant	Chaîne (20)	NOT NULL	✓
email	Adresse email de contact	Chaîne (255)	NOT NULL	✓
capacite_totale	Nombre maximum de couverts	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
duree_repas	Durée moyenne d'un repas (minutes)	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
buffer_nettoyage	Temps de nettoyage/préparation entre services (minutes)	Entier positif	NOT NULL, ≥ 0	✓
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

2. USER

Compte utilisateur du dashboard de gestion. Un User est un restaurateur ou un administrateur qui se connecte au backoffice pour gérer les réservations. Distinct du Client qui réserve via les canaux chatbot.

Alignement : CDCF §3.1.3.A (Authentification et Sécurité) + Wireframe Login (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique	Entier auto-incrémenté	PK	✓
email	Adresse email (identifiant de connexion)	Chaîne (180)	NOT NULL, UNIQUE	✓
roles	Rôles attribués (ROLE_USER, ROLE_RESTAURATEUR, ROLE_ADMIN)	JSON (tableau de chaînes)	NOT NULL	✓
password	Mot de passe hashé (bcrypt/Argon2)	Chaîne (255)	NOT NULL	✓
restaurant_id	Restaurant géré par cet utilisateur	Référence → RESTAURANT	FK, nullable	✗

Justification du champ restaurant_id nullable : Ce champ est volontairement nullable pour deux raisons : (1) **Compte administrateur système** (ROLE_ADMIN) — un super-administrateur peut avoir accès à tous les restaurants sans être attaché à un établissement particulier ; (2) **Évolutivité multi-restaurant** — dans une future v2, un restaurateur pourrait gérer plusieurs établissements. La relation deviendrait alors une table d'association USER ↔ RESTAURANT (N:M). La nullabilité actuelle prépare cette évolution sans bloquer le MVP (un seul restaurant par restaurateur). En pratique, lors de l'inscription avec ROLE_RESTAURATEUR, restaurant_id est assigné immédiatement après la création du premier restaurant.

3. TABLE RESTAURANT

Représente une table physique dans le restaurant. Chaque table a un numéro, une capacité et un type (intérieur, terrasse, VIP). Le nom de l'entité utilise un suffixe _RESTAURANT car TABLE est un mot réservé en SQL.

Alignement : CDCF §3.1.2.A (Configuration des Tables) + Wireframe Plan de Salle (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la table	Entier auto-incrémenté	PK	✓

restaurant_id	Restaurant auquel appartient cette table	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓
numero_table	Numéro de la table (ex: "T1", "T14")	Chaîne (10)	NOT NULL	✓
capacite	Nombre de places assises	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
type	Type/emplacement de table	Chaîne (50)	NOT NULL, valeurs : 'interieur', 'terrasse', 'vip', 'prive'	✓
statut	État actuel de la table	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'disponible', 'hors_service'	✓
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

4. SERVICE

Période de service du restaurant (ex: midi, soir). Chaque service définit un créneau horaire et les jours de la semaine où il est actif. Unifie les entités Service et CreneauHoraire du CDCF initial.

Alignement : CDCF §3.1.2.B (Gestion des Services) + Wireframe Paramètres > Horaires & Services (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique du service	Entier auto-incrémenté	PK	✓
restaurant_id	Restaurant auquel appartient ce service	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓
type	Type de service	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'midi', 'soir'	✓
heure_debut	Heure de début du service	Heure	NOT NULL	✓
heure_fin	Heure de fin du service	Heure	NOT NULL	✓
jours_ouverture	Jours de la semaine actifs	JSON (tableau)	NOT NULL, ex: ["lundi", "mardi", "mercredi"]	✓
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

Note jours_ouverture — JSON → JSONB : En production PostgreSQL, cette colonne est de type JSONB (binaire) et non JSON. Cela permet les requêtes de disponibilité avec l'opérateur de contenance : `WHERE jours_ouverture @> '"lundi"'`, utilisé par `DisponibiliteService` pour vérifier si un service est actif un jour donné. Sans JSONB, cette requête nécessiterait un cast coûteux ou une normalisation en table dédiée.

5. FERMETURE_EXCEPTIONNELLE

Date de fermeture exceptionnelle du restaurant (Noël, événement privé, travaux...). Entité identifiée à partir des wireframes du Jalon 2.

Alignement : CDCF §3.1.2.D (Blocage de dates spécifiques) + Wireframe Paramètres (Jalon 2, lignes 326-330)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique	Entier auto-incrémenté	PK	✓
restaurant_id	Restaurant concerné	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓

date_fermeture	Date de la fermeture	Date	NOT NULL	✓
motif	Raison de la fermeture	Chaîne (255)	nullable	✗
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

6. CLIENT

Personne qui effectue une réservation via l'un des canaux (WhatsApp, Widget Web, SMS). Le client est identifié principalement par son numéro de téléphone. Il ne possède pas de compte utilisateur.

Alignement : CDCF §3.1.5 (Gestion des Clients) + Wireframe Fiche Client (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique du client	Entier auto-incrémenté	PK	✓
nom	Nom complet du client	Chaîne (255)	NOT NULL	✓
telephone	Numéro de téléphone (identifiant WhatsApp/SMS)	Chaîne (20)	NOT NULL, UNIQUE	✓
email	Adresse email	Chaîne (255)	nullable	✗
preferences	Préférences et allergies	JSON	nullable, ex: {"allergies": ["gluten"], "notes": "Table terrasse"}	✗
consentement_rgpd	Le client a donné son consentement RGPD	Booléen	NOT NULL	✓
date_consentement	Date à laquelle le consentement a été donné	Date/Heure	nullable	✗
taux_noshow	Taux de non-présentation (0.0 à 1.0)	Décimal	nullable, ≥ 0 , ≤ 1	✗
created_at	Date de première interaction / création	Date/Heure	NOT NULL	✓

7. RESERVATION

Réservation de table effectuée par un client pour un restaurant, à une date et heure données. C'est l'entité centrale du système : elle est créée par le chatbot, affichée dans le dashboard, et associée aux notifications.

Alignement : CDCF §3.1.3.D (Gestion des Réservations) + Wireframe Réservations (Jalon 2)

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la réservation	Entier auto-incrémenté	PK	✓
client_id	Client ayant effectué la réservation	Référence → CLIENT	FK, NOT NULL	✓
restaurant_id	Restaurant concerné	Référence → RESTAURANT	FK, NOT NULL	✓
table_id	Table attribuée	Référence → TABLE_RESTAURANT	FK, nullable	✗

date_reservation	Date de la réservation	Date	NOT NULL	✓
heure_reservation	Heure de la réservation	Heure	NOT NULL	✓
nombre_personnes	Nombre de couverts demandés	Entier positif	NOT NULL, > 0	✓
statut	État actuel de la réservation	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'confirmée', 'annulée', 'noshow', 'terminée'	✓
demandes_speciales	Demandes particulières	Texte libre	nullable	✗
created_at	Date/Heure de création	Date/Heure	NOT NULL	✓
updated_at	Date/Heure de dernière modification	Date/Heure	nullable	✗

8. CONVERSATION_IA

Historique d'une conversation entre le chatbot IA et un client, quel que soit le canal (WhatsApp, Widget Web, SMS).

Permet la traçabilité et l'analyse des interactions du module IA.

Alignement : CDCF §3.1.1 (Module IA Conversationnel) + §7.2 entité prévue

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la conversation	Entier auto-incrémenté	PK	✓
client_id	Client identifié (si connu)	Référence → CLIENT	FK, nullable	✗
telephone_appelant	Numéro de téléphone de l'interlocuteur	Chaîne (20)	NOT NULL	✓
canal	Canal utilisé pour la conversation	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'whatsapp', 'widget', 'sms'	✓
date_debut	Date/Heure de début de la conversation	Date/Heure	NOT NULL	✓
date_fin	Date/Heure de fin de la conversation	Date/Heure	nullable	✗
transcription	Transcription complète de l'échange	Texte long	nullable	✗
donnees_collectees	Données extraites par l'IA	JSON	nullable, ex: {"nom":"Dupont","personnes":4,"date":"2026-03-10"}	✗

reservation_id	Réservation créée suite à cette conversation	Référence → RESERVATION	FK, nullable	✗
statut	Résultat de la conversation	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'complete', 'incomplete', 'erreur'	✓
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

9. NOTIFICATION_SMS

Message SMS envoyé à un client dans le cadre d'une réservation (confirmation, rappel 24h, annulation, proposition de créneau alternatif). Permet le suivi et l'audit des communications.

Alignement : CDCF §3.1.4 (Système de Notifications SMS) + §7.2 entité prévue

Attribut	Signification	Type conceptuel	Contraintes	Obligatoire
id	Identifiant unique de la notification	Entier auto-incrémenté	PK	✓
reservation_id	Réservation associée	Référence → RESERVATION	FK, NOT NULL	✓
telephone_destinataire	Numéro de téléphone du destinataire	Chaîne (20)	NOT NULL	✓
message	Contenu du SMS envoyé	Texte	NOT NULL	✓
type	Type de notification	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'confirmation', 'rappel', 'annulation', 'proposition'	✓
statut_envoi	État de l'envoi du SMS	Chaîne (20)	NOT NULL, valeurs : 'en_attente', 'envoye', 'echec'	✓
date_envoi	Date/Heure d'envoi effectif	Date/Heure	nullable	✗
id_externe_twilio	Identifiant du message côté Twilio (SID)	Chaîne (50)	nullable, UNIQUE si non null	✗
created_at	Date de création de l'enregistrement	Date/Heure	NOT NULL	✓

Synthèse

#	Entité	Nb attributs	Rôle métier	Source
1	RESTAURANT	9	Établissement racine	CDCF §7.2, Code existant
2	USER	5	Authentification dashboard	Code existant, CDCF §3.1.3.A
3	TABLE_RESTAURANT	7	Table physique du restaurant	CDCF §7.2, Code existant
4	SERVICE	7	Période de service (midi/soir)	CDCF §7.2 + CreneauHoraire fusionné

5	FERMETURE_EXCEPTIONNELLE	5	Dates de fermeture	Wireframes Jalon 2
6	CLIENT	9	Personne qui réserve	CDCF §7.2, Code existant
7	RESERVATION	11	Réservation de table (entité centrale)	CDCF §7.2, Code existant
8	CONVERSATION_IA	11	Historique conversation chatbot	CDCF §7.2
9	NOTIFICATION_SMS	9	Messages SMS envoyés	CDCF §7.2
TOTAL		73		

Chapitre VII — Architecture Logicielle

Ce document décrit l'architecture multi-couches de l'application Calendria, les choix technologiques et les bonnes pratiques implémentées, conformément aux exigences du Jalon 4 (Chapitres VII et VIII).

1. Architecture N-Tiers (Déploiement Physique)

L'application suit une **architecture 3-tiers** au sens du déploiement physique : chaque **tier** est un processus (ou groupe de processus) distincts, communiquant via des protocoles réseaux standardisés.

Clarification 3-tiers vs N-couches :

Il convient de distinguer deux niveaux de lecture de l'architecture :

- **3 tiers physiques (déploiement)** : ce sont les trois processus indépendants déployés — navigateur, serveur API, base de données. C'est ce que l'on désigne par « architecture 3-tiers ».
- **4 couches logiques (code interne du Tier 2)** : à l'intérieur du serveur backend Symfony, le code est organisé en 4 couches (Controller, Service, Entity, Repository) suivant le pattern MVC étendu. Ce découpage est une organisation du code, **pas un tier supplémentaire** au sens déploiement.

En résumé : l'architecture **physique** est 3-tiers ; l'architecture **logique** interne au backend est N-couches (4).

Tier 1 : Présentation (Client)

- **Navigateur Web / Mobile** : Charge la Single Page Application (SPA) React compilée par Vite.
- Composé de fichiers statiques (HTML, CSS, JS) qui s'exécutent côté client.
- Responsable de l'affichage (UI), du routage côté client (react-router-dom) et de l'expérience utilisateur (UX).

Tier 2 : Logique Applicative (Backend API)

- **Serveur Web + PHP (Symfony 6.4)** : Reçoit les requêtes HTTP JSON du Tier 1 (ou des webhooks externes comme WhatsApp).
- Il s'agit d'une API **RESTful Stateless** : le serveur ne conserve aucune session client en mémoire, l'authentification se fait via un token JWT à chaque requête.
- Configure les en-têtes CORS (via NelmioCorsBundle) pour sécuriser les appels depuis le Frontend React.

Tier 3 : Accès aux Données (SGBD)

- **PostgreSQL 15** : Base de données relationnelle stockant les données persistantes.
- Protégé du réseau externe, accessible uniquement par le Tier 2 (Backend Symfony) via TCP/IP sur le port interne 5432.

Intégration Continue (DevOps / Docker)

Le projet est entièrement conteneurisé grâce à **Docker Compose**. Cela garantit que les environnements de développement, de test et de production sont identiques :

- `frontend` : Conteneur Node.js pour le développement Vite.
- `database` : Conteneur de la BD officielle PostgreSQL.
- `backend` : Conteneur PHP (avec PDO_PGSQL).

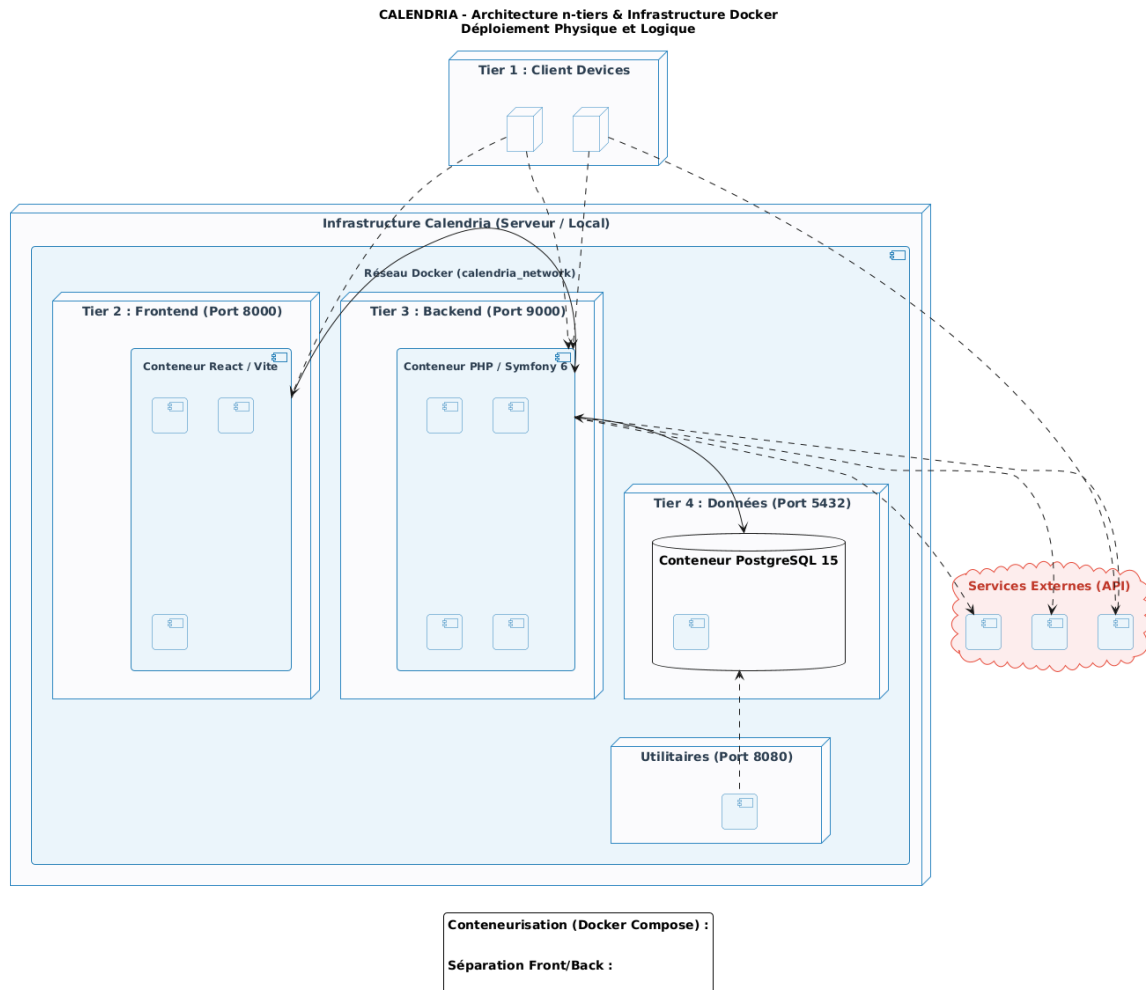


Figure 7.2 — Architecture N-Tiers

2. Architecture Logique (Backend Symfony)

Le backend Symfony suit le pattern architectural **MVC étendu vers une architecture hexagonale (ou orientée services)**, essentielle pour éviter les *Fat Controllers* (contrôleurs surchargés).

A. Séparation en Couches (Pattern MVC)

- 1. Routing & Controllers (Couche HTTP)** : Point d'entrée de la requête HTTP. Désérialisent les données REST (JSON), appellent les services métier adéquats, et retournent des réponses HTTP (ex: 201 Created, 400 Bad Request). **Implémentation réelle** : Les endpoints sont des contrôleurs Symfony classiques (annotations #[Route]). API Platform est inclus dans le projet et génère la documentation OpenAPI, mais les routes principales (auth, chatbot, restaurant, réservations) sont des contrôleurs personnalisés — cela offre un contrôle total sur la sérialisation, la validation et la logique de réponse.
- 2. Services (Couche Métier / Domain)** : Contient la "vraie" logique métier de l'application. C'est ici que résident les règles métier complexes : algorithmes de disponibilité (DisponibiliteService), orchestration des webhooks chatbot (ChatbotService), ou intégration d'API tierces (NotificationService). Sont indépendants du contexte HTTP.
- 3. Entités (Couche Modèle)** : POJO (Plain Old PHP Objects) représentant les concepts métier (ex: Client, Reservation). Ne contiennent aucune logique d'infrastructure, uniquement des propriétés et des getters/setters.
- 4. Repositories (Couche Accès Données / Persistance)** : Le Data Access Layer, géré via Doctrine ORM. Isole la logique SQL/DQL. Si on veut récupérer "les réservations du jour", cette requête complexe réside dans le

ReservationRepository, pas dans un contrôleur.

B. Principes de Conformité (SOLID)

Notre conception cible les principes SOLID :

- **SRP (Single Responsibility Principle)** : La séparation Controller (HTTP), Service (Métier), Repository (BDD) assure qu'une classe n'a qu'une seule raison de changer.
- **OCP (Open/Closed Principle)** : L'utilisation d'API Platform avec des `State Providers` et `State Persisters` personnalisés (terminologie API Platform v3+, successeurs des anciens `DataProviders/DataPersisters` v2) permet d'étendre le comportement de l'API sans modifier le cœur du package.
- **DIP (Dependency Inversion Principle)** : Les contrôleurs s'appuient sur l'Injection de Dépendances de Symfony pour recevoir des instances de services. Au lieu d'instancier un service manuellement, le container Symfony l'injecte dans le constructeur.

3. Composants Externes et Bibliothèques

Afin de ne pas réinventer la roue, l'architecture s'appuie sur des composants standards robustes :

Back-end (Bundles Symfony)

- **API Platform (`api_platform`)** : Inclus dans le projet pour la documentation OpenAPI/Swagger automatique (`/api/docs`). Les annotations `#[ApiResource]` sont présentes sur certaines entités, mais les endpoints opérationnels (auth, chatbot, gestion restaurant) sont des contrôleurs Symfony custom avec `#[Route]`. Ce choix délibéré permet un contrôle total sur la sérialisation et la logique de réponse.
- **Lexik JWT Authentication** : Gère la création (Login) et la validation des tokens JSON Web Token pour sécuriser l'API (Stateless).
- **Nelmio CORS** : Gère la politique Cors-Origin pour permettre au navigateur d'interroger l'API depuis le domaine du frontend.
- **Doctrine ORM** : Fait le pont entre les objets PHP (Entities) et la base de données PostgreSQL (génération des migrations SQL).

Services Tiers (APIs)

- **Twilio API** : Utilisée dans les processus asynchrones pour expédier les notifications SMS (rappels et confirmations).
- **OpenAI API (ChatGPT)** : Le "cerveau" NLP (Natural Language Processing) du chatbot. Interprète les intentions des clients (ex: "Je veux une table") et extrait les variables (Date, heure, personnes) à partir de texte libre.

Chapitre VIII — Conception UML

Introduction

Ce dossier (correspondant aux chapitres VII et VIII du rapport final) présente la conception technique de Calendria. Il fait directement le lien entre les besoins fonctionnels définis dans le CDCF (Jalon 1), traduits ici en Cas d'Utilisation UML, les parcours utilisateurs des wireframes (Jalon 2), traduits en diagrammes de séquences, et le modèle physique de données (Jalon 3), traduit en diagramme de classes et architecture logicielle.

Note sur le design des diagrammes (.puml) : Tous les diagrammes PlantUML respectent désormais une charte graphique avec une police d'en-tête blanche sur fond sombre (Code #2E86C1) afin de garantir une lisibilité optimale lors de la génération (comme vu lors de la correction du Jalon 3).

Vue Fonctionnelle (Use Cases)

Fichier : `diagramme_cas_utilisation.puml`

Ce diagramme offre une vision panoramique des interactions utilisateurs-système.

- Il identifie les **3 acteurs principaux** : le Client, le Restaurateur (administrateur du dashboard) et le Système Automatique (Intelligence Artificielle et crons/tâches asynchrones).
- Les Use Cases sont groupés logiquement par packages ("Dashboard", "IA Multi-Canal" et "Traitement Automatique") conformément à l'analyse fonctionnelle.

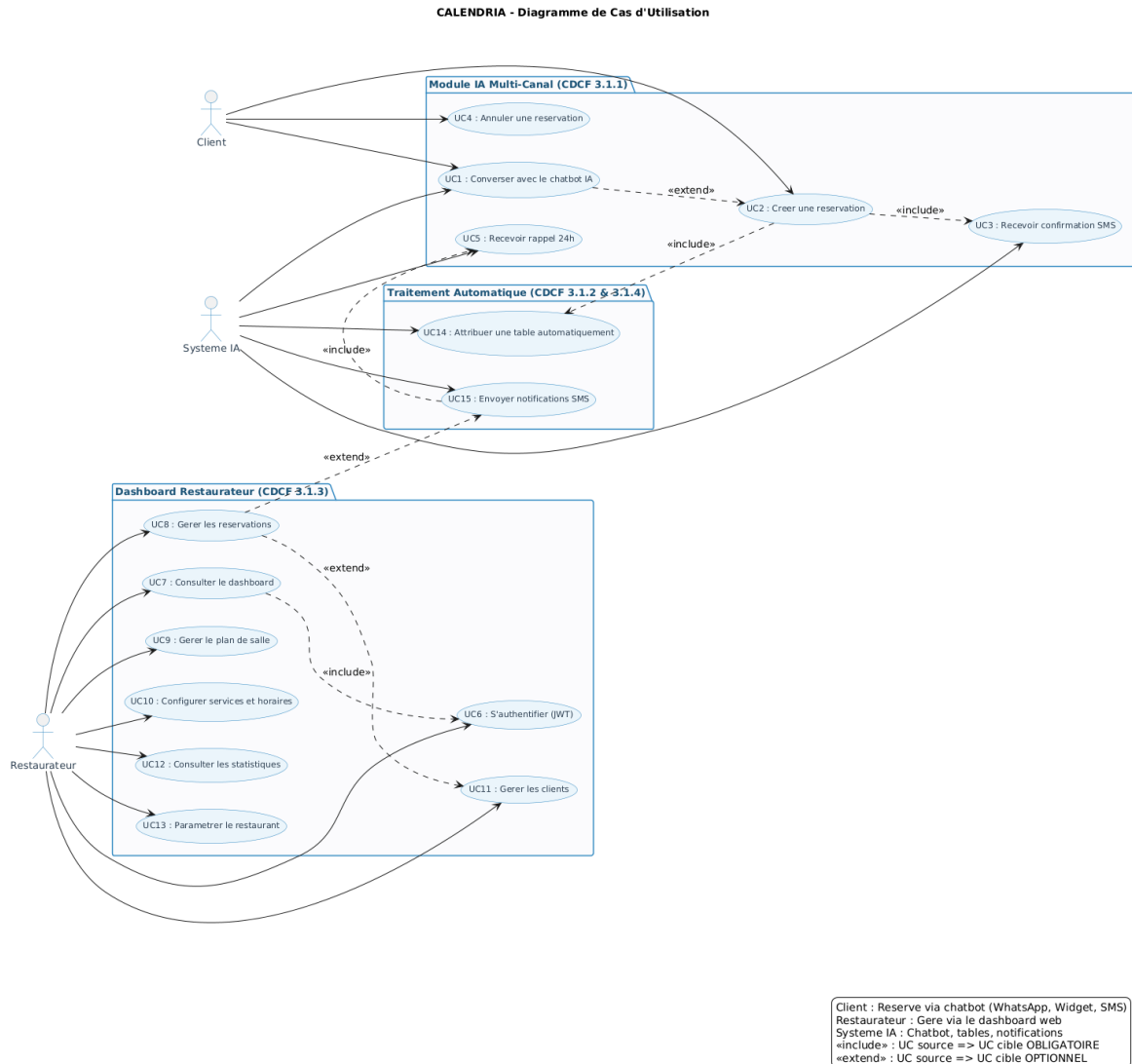


Figure 8.1 — Diagramme des Cas d'Utilisation

Vue Dynamique (Séquences)

Pour illustrer les processus métier complexes, 3 scénarios clés ont été découpés en Diagrammes de Séquences.

Fichier : `sequence_reservation_chatbot.puml`

Explicite le cœur d'innovation du projet Calendria : **la création d'une réservation via IA.**

- Montre les itérations de collecte de données entre l'utilisateur, notre contrôleur et ChatGPT.
- Démontre l'interaction entre nos différentes couches de Services (ChatbotService, DisponibiliteService, ReservationService).

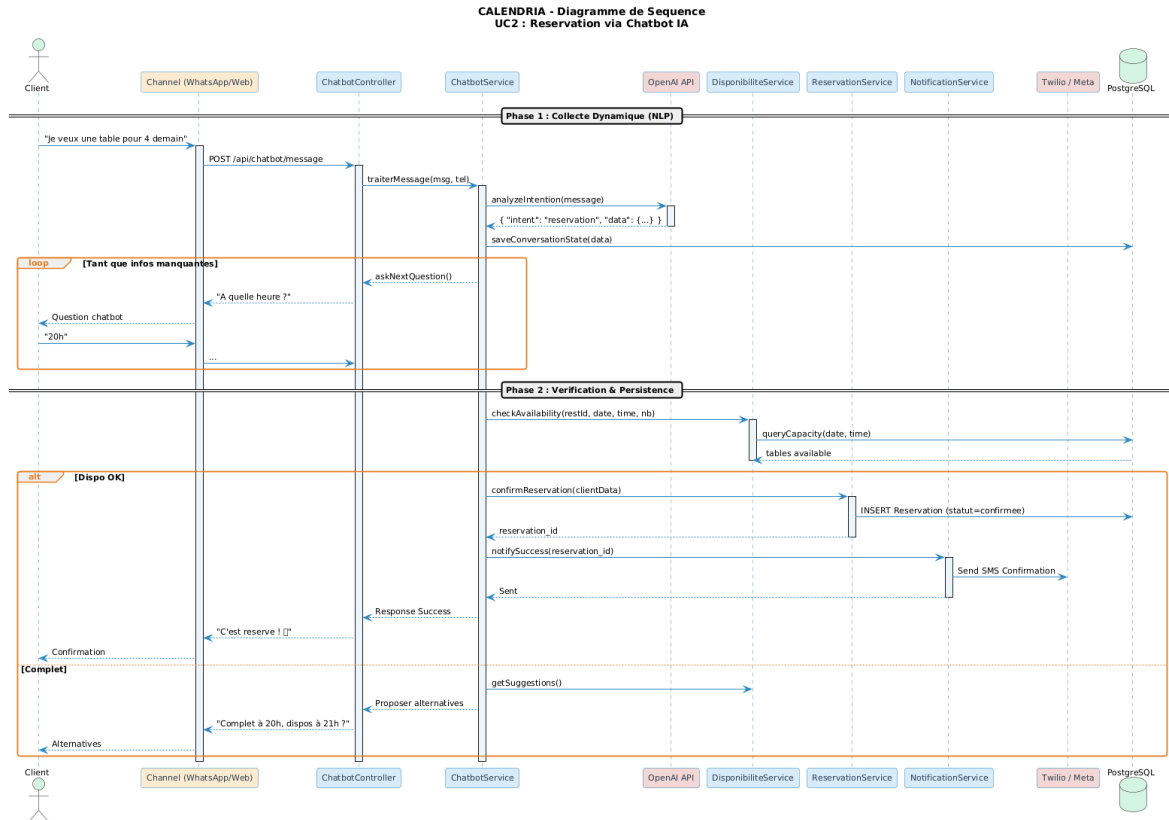


Figure 8.3 — Séquence Réserve via Chatbot

Fichier : `sequence_authentication.puml`

Explicite la **sécurité Stateless** du Dashboard.

- Documente l'interaction entre le Frontend React (Axios) et le module Symfony LexikJWT pour récupérer un jeton signé.

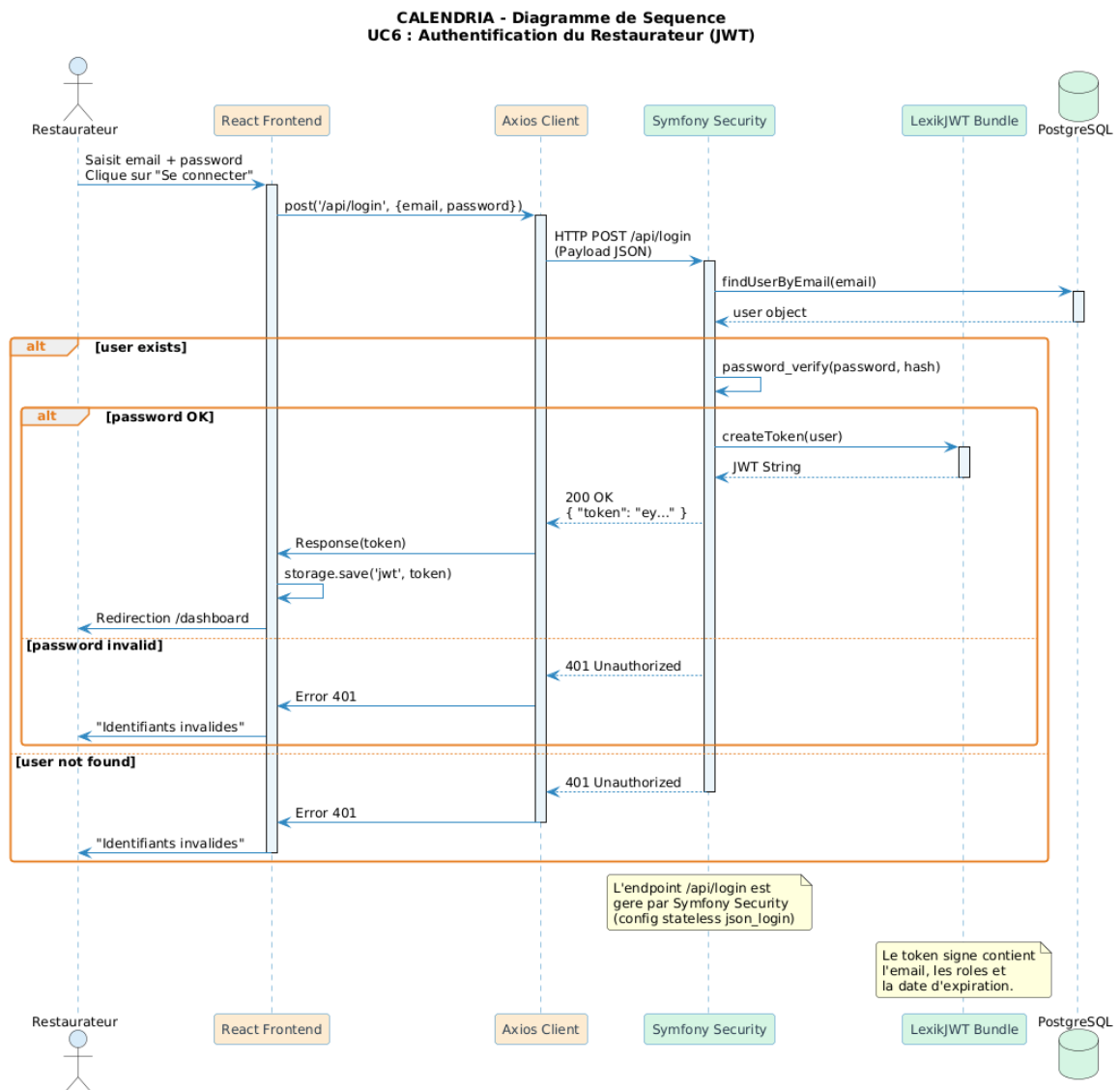


Figure 8.2 — Séquence Authentification JWT

Fichier : `sequence_gestion_reservation.puml`

Explicite l'Architecture API REST.

- Montre l'utilisation du JWT pour protéger les requêtes.
- Illustre un exemple de workflow (Marquer un Noshow) provoquant des modifications en base de données complexes et un effet de bord externe (Envoi SMS Notification).

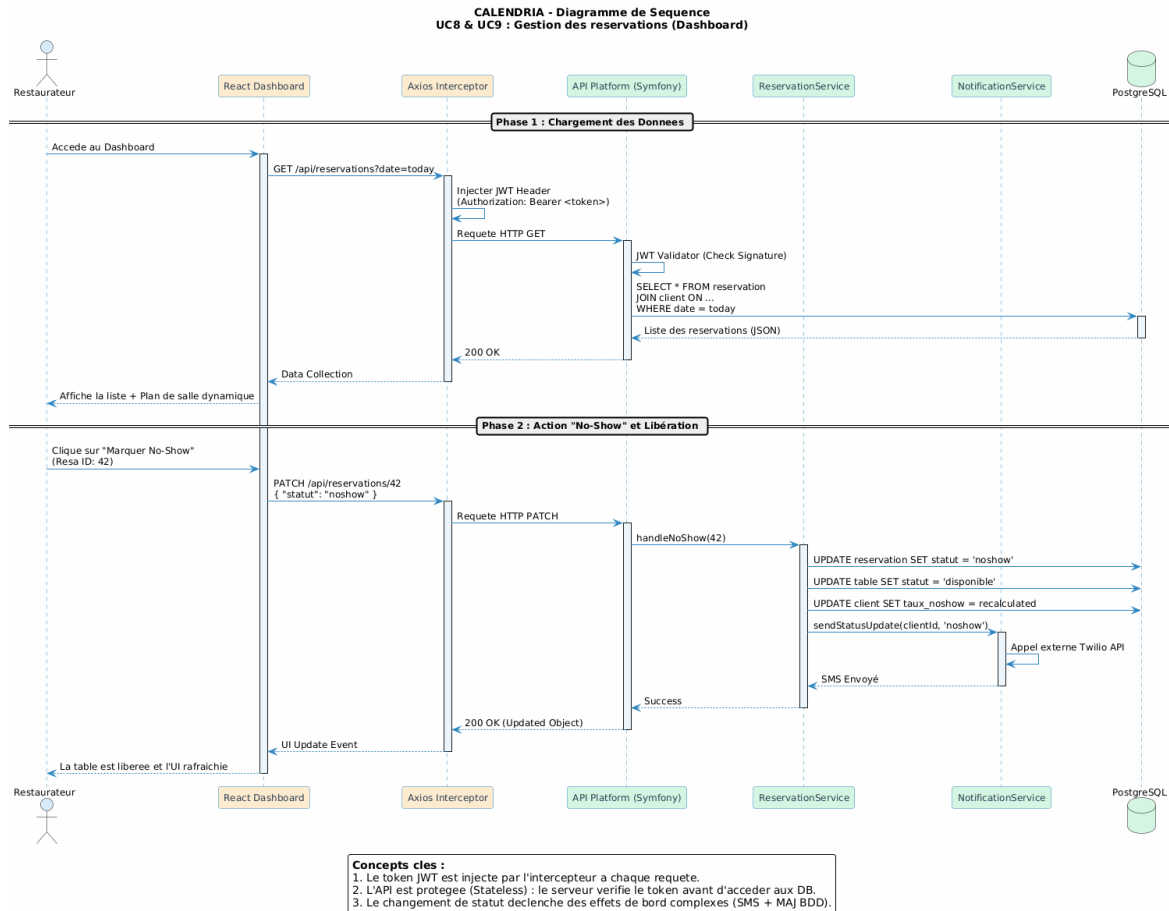


Figure 8.4 — Séquence Gestion Réservation

Vue Statique (Classes)

Fichier : `diagramme_classes.puml`

Ce diagramme va au-delà du Modèle Logique de Données du Jalon 3. Il illustre l'intégration des concepts métiers dans le code objet PHP.

- Séparé en 4 "Packages" délimitant nos couches MVC : Entity (Modèles ORM Doctrine), Repository (Accès DQL orienté objet), Service (Logique métier complexe), et Controller (Exposition API).
- Les cardinalités du Jalon 3 (MERISE) ont été traduites en multiplicités objet UML (ex: Une entité Restaurant possède une matrice d'entités Reservation).

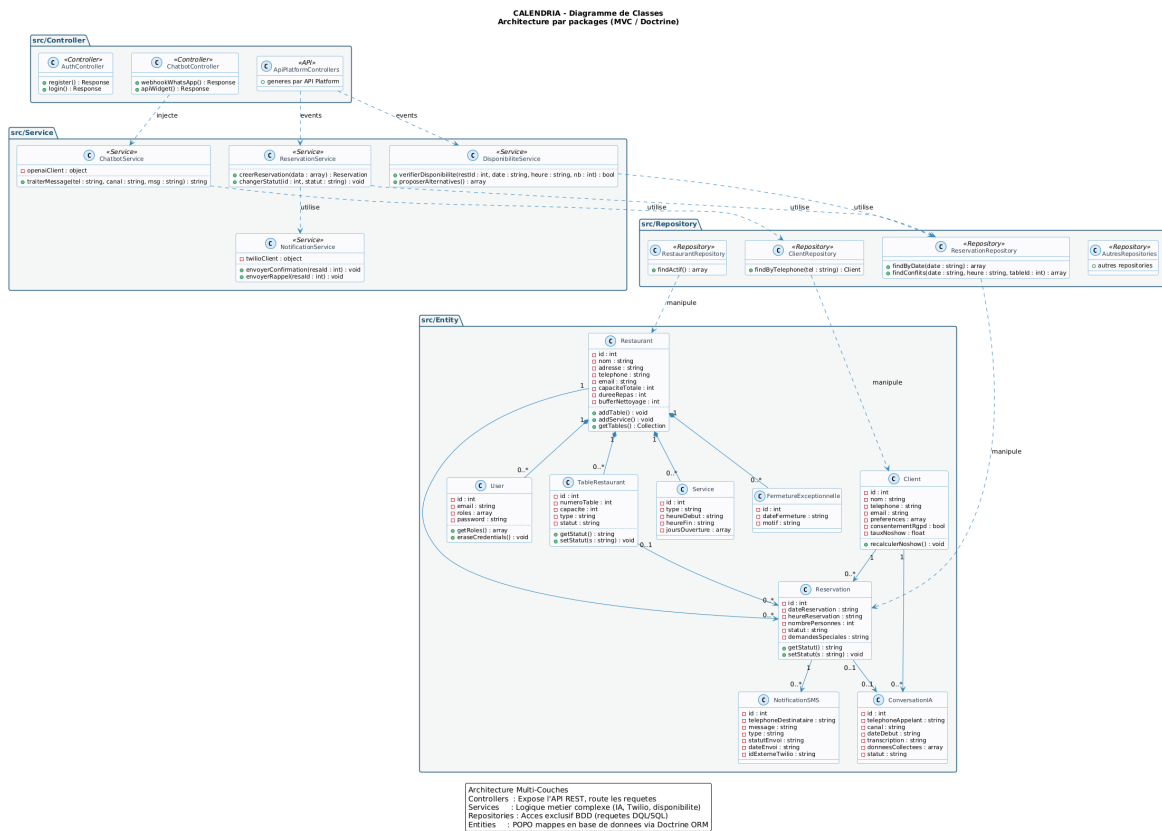


Figure 7.1 — Diagramme de Classes UML

Vue Structurale (Architecture N-Tiers)

Fichiers : architecture_ntiers.puml et architecture.md

- Le diagramme PUML expose le déploiement physique : 3 Niveaux de Tiers (UI React SPA, API Symfony RESTful, BDD PostgreSQL) s'exécutant de manière isolée sur un réseau intra-Docker, tout en communiquant avec les APIs OpenAI et Twilio.
- Le document texte architecture.md décrit finement cette architecture. Il justifie l'utilisation des patterns de conception (MVC) et le respect des dogmes object-oriented (Principes S.O.L.I.D. comme l'injection de dépendances et la Single Responsibility) imposés par l'énoncé.

Ces documents constituent la fondation absolue pour coder l'API Backend et les composants React sereinement au Jalon 5.

Chapitre IX — Sécurité & Conformité

1. Politique de Sécurité Applicative (OWASP Top 10)

L'architecture de Calendria a été conçue pour respecter rigoureusement les préconisations de sécurité de l'OWASP. Voici comment les risques majeurs sont adressés au sein de notre socle technologique (Symfony 6.4 LTS / React 18) :

a) Injection SQL (A03:2021-Injection)

- **Protection native via l'ORM** : Nous utilisons **Doctrine ORM** pour toutes les interactions avec la base de données PostgreSQL. Doctrine utilise des requêtes préparées systématiques, ce qui sépare hermétiquement la logique SQL des données saisies par l'utilisateur.
- **Requêtes DQL / QueryBuilder** : Dans les repositories personnalisés (comme `ReservationRepository`), toutes les variables externes (telles que `$restaurantId` ou `$dateStr`) sont injectées via le mécanisme de liaison des paramètres (`->setParameter()`). Aucune concaténation brute de chaîne n'est tolérée.

b) Failles XSS (A03:2021-Injection)

- **Échappement automatique React** : Notre interface d'administration étant construite sous forme de Single Page Application (SPA) avec React, toutes les variables affichées dans le JSX sont automatiquement échappées par défaut pour prévenir toute exécution de script malveillant.
- **Échappement Twig** : Pour la partie backend (pages d'erreur, profil ou administration alternative), le moteur de template Twig applique un échappement HTML par défaut sur toutes les variables injectées.

c) Attaques CSRF (A01:2021-Broken Access Control)

- **Protection par Token JWT** : L'accès au Dashboard Restaurateur est sécurisé par des jetons **JSON Web Token (JWT)** signés avec une clé secrète asymétrique (géré par `LexikJWTAuthenticationBundle`).
- **Stateless API** : Les requêtes HTTP du frontend vers l'API n'utilisent pas de sessions basées sur les cookies de navigation, rendant les requêtes insensibles aux attaques de type Cross-Site Request Forgery (CSRF). Le jeton est stocké de manière sécurisée dans la mémoire de l'application React et envoyé dans les en-têtes d'autorisation (`Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>`).

d) Stockage Sécurisé des Mots de Passe (A02:2021-Cryptographic Failures)

- **Algorithmes de Hachage Robustes** : Les mots de passe des restaurateurs sont chiffrés en base de données à l'aide de l'algorithme standard **Argon2id** (ou `bcrypt`), conformément aux politiques de hachage par défaut de Symfony 6.4. Aucun mot de passe n'est stocké en clair.
- **Authentification Forte** : Un mot de passe robuste est exigé lors de la création d'un compte utilisateur pour éviter les dictionnaires de mots de passe courants.

e) Contrôle d'Accès & Firewalls (A01:2021-Broken Access Control)

L'accès aux ressources est cloisonné au niveau du fichier `config/packages/security.yaml` :

- **Firewall Principal (/api)** : Protège tous les endpoints d'administration (gestion des restaurants, CRUD de tables et de réservations). Il exige un jeton JWT valide sous peine de renvoyer une erreur HTTP `401 Unauthorized`.
- **Firewall Public (/api/chatbot)** : Positionné en priorité haute (avant `/api`), il autorise les accès publics (`PUBLIC_ACCESS`) requis pour le bon fonctionnement du Widget de Chat, du bot Telegram, ainsi que de l'API webhook. Les requêtes y sont limitées à des actions conversationnelles isolées et à la création de réservation sans privilèges administratifs.

2. Conformité RGPD

Le projet Calendria manipule des données à caractère personnel (nom des clients, numéros de téléphone, adresses e-mail). Les mesures suivantes garantissent notre conformité avec la réglementation européenne :

Exigence RGPD	Implémentation dans Calendria
Minimisation des données	Nous collectons uniquement les informations indispensables à la réservation (Nom, Téléphone, Heure et Nombre de couverts). L'adresse e-mail est optionnelle.
Consentement Explicite	Le modèle de données inclut un champ <code>consentement_rgpd</code> (valeur booléenne) lié à l'entité Client, validant que l'utilisateur a accepté le traitement de ses données.
Sécurisation des Flux	Toutes les communications transitent par le protocole sécurisé HTTPS en production, chiffrant les données entre le navigateur du client, l'API Symfony, et les plateformes tierces.
Droit à l'Oubli & Suppression	Les restaurateurs ont la possibilité de supprimer les fiches clients et leurs données historiques directement depuis le panneau d'administration, ce qui cascade les suppressions en base.

3. Bilan d'Avancement (Fin Jalon 5)

Fonctionnalités Réalisées (100% Fonctionnelles)

- Initialisation de l'API REST Symfony et de l'application React sous Docker.
- Modélisation physique et migrations Doctrine complétées (PostgreSQL).
- CRUD complets des restaurants, tables, clients et réservations.
- Intégration du Chatbot IA (Gemini 2.5 Flash) via Widget Web (canal de chat en direct).
- Extension multi-canal avec intégration d'un **Bot Telegram** en temps réel (via Webhook).
- Logique d'attribution intelligente des tables (capacité minimale adéquate) et de suggestion d'alternatives horaires.
- **Plan de Salle Interactif** et **Timeline de Service** sur le tableau de bord avec tooltips détaillés.
- **Mode Sombre (Dark Mode)** adaptatif persistant dans le LocalStorage.

Écart par Rapport au Planning Initial

- **SMS & WhatsApp (Optionnel)** : Remplacés avantageusement par l'intégration d'un **Bot Telegram** de réservation, offrant une démonstration fluide et totalement gratuite sans les barrières de paiement de Twilio / Meta Business API.
- Le projet est **en avance** sur les attendus fonctionnels et techniques du Jalon 5.

Chapitre X — Tests Automatisés & Qualité Logicielle

1. Stratégie de Tests — Vue d'Ensemble

La qualité logicielle de Calendria repose sur trois niveaux de validation complémentaires :

Niveau	Outil	Périmètre	Déclenchement
Tests unitaires	PHPUnit	Services métier isolés (mocks)	Manuel + CI
Tests fonctionnels	PHPUnit + KernelBrowser	Endpoints HTTP bout-en-bout	Manuel + CI
Type-checking	TypeScript (<code>tsc -b</code>)	Contrats d'interfaces frontend	CI (npm build)
Validation manuelle	Navigateur + Postman	UX, chatbot, plan de salle	À chaque sprint

2. Tests Backend (PHPUnit)

2.1 Organisation des Tests

```
backend/tests/
├─ bootstrap.php           # Configuration environnement de test
├─ Controller/
│   ├─ AuthControllerTest.php    # Tests des endpoints auth (6 tests)
│   └─ ChatbotControllerTest.php # Tests endpoint Retell AI (2 tests)
└─ Service/
    └─ DisponibiliteServiceTest.php # Tests service dispo (4 tests)
```

Total : 12 tests, 0 failure, 0 error

2.2 DisponibiliteServiceTest — Tests Unitaires (4 tests)

Ce fichier teste le cœur de la logique métier : l'algorithme de disponibilité des tables.

Méthode de test	Scénario	Assertion principale
<code>testVerifierDisponibiliteRestaurantNonTrouve</code>	ID restaurant inexistant (999)	<code>disponible === false</code> , <code>table === null</code>
<code>testVerifierDisponibiliteRetourneRaisonFerme</code>	Aucun service configuré pour le restaurant	<code>disponible === false</code> , <code>raison === 'ferme'</code>
<code>testVerifierDisponibiliteAvecServiceOuvert</code>	Service ouvert, tables disponibles	<code>disponible === true</code> , <code>table non null</code>
<code>testVerifierDisponibiliteDateInvalide</code>	Format de date invalide (<code>'pas-une-date'</code>)	<code>disponible === false</code> , alternatives <code>vide</code>

Exemple — Test "raison ferme" :

```
public function testVerifierDisponibiliteRetourneRaisonFerme(): void
{
    // Restaurant existant mais aucun service (horaires) configuré
    $restaurant = new Restaurant();
    $restaurant->setNom('Test');
    $restaurant->setDureeRepasMinutes(90);
    $restaurant->setMargeNettoyageMinutes(15);

    $this->restaurantRepository
        ->method('find')
        ->willReturn($restaurant);

    // Aucune table n'est retournée par l'EM
    $this->entityManager
        ->method('getRepository')
        ->willReturn($this->createMock(ServiceRepository::class));

    $service = new DisponibiliteService(
        $this->entityManager,
        $this->reservationRepository,
        $this->restaurantRepository
    );

    $result = $service->verifierDisponibilite(1, '2026-07-15', '12:00', 2);

    $this->assertFalse($result['disponible']);
    $this->assertSame('ferme', $result['raison']);
}
```

2.3 AuthControllerTest — Tests Fonctionnels (6 tests)

Ces tests utilisent le `KernelBrowser` de Symfony pour simuler des requêtes HTTP réelles contre l'API, sans démarrer de serveur web.

Méthode de test	Endpoint	Scénario	Statut attendu
<code>testHealthEndpointReturnsOk</code>	GET /api/health	Health check	200
<code>testRegisterWithValidData</code>	POST /api/register	Email + password valides	201
<code>testRegisterWithMissingEmail</code>	POST /api/register	Payload sans email	400
<code>testRegisterWithMissingPassword</code>	POST /api/register	Payload sans password	400
<code>testRegisterWithDuplicateEmail</code>	POST /api/register	Email déjà utilisé	409
<code>testLoginWithInvalidCredentials</code>	POST /api/login	Mauvais mot de passe	401

2.4 ChatbotControllerTest — Tests Fonctionnels (2 tests)

Valident l'endpoint webhook Retell AI `/api/chatbot/call` qui est public (pas de JWT requis).

Méthode de test	Scénario	Statut attendu
<code>testCallEndpointRequiresRestaurantId</code>	Payload sans <code>restaurantId</code>	400
<code>testCallEndpointRetourneMessageErreurSiRestaurantInexistant</code>	<code>restaurantId:</code> 99999	200 (message d'erreur Retell)

Choix d'architecture de test : L'endpoint `/api/chatbot/call` retourne toujours `200 OK` avec un message JSON, même en cas d'erreur. Retell AI interprète tout code non-200 comme une erreur fatale et interrompt l'appel. Les erreurs métier (restaurant inexistant, fermé, complet) sont communiquées dans le corps JSON (`booking_message`).

3. Configuration PHPUnit

3.1 Fichier `phpunit.dist.xml`

Points notables de la configuration :

```
<phpunit>
  <!-- Bootstrap charge l'autoloader et initialise l'environnement de test -->
  <testsuites>
    <testsuite name="Project Test Suite">
      <directory>tests</directory>
    </testsuite>
  </testsuites>

  <!-- Suppression des flags strictement bloquants -->
  <!-- Note : Doctrine ORM 3.x génère des dépréciations internes inévitables -->
  <!-- failOnDeprecation, failOnNotice, failOnWarning ont été retirés -->

  <source>
    <include>
      <directory suffix=".php">src</directory>
    </include>
  </source>
</phpunit>
```

Explication : Les attributs `failOnDeprecation="true"`, `failOnNotice="true"`, `failOnWarning="true"` ont été retirés car Doctrine ORM 3.x génère des dépréciations internes non maîtrisables par le code applicatif. Ces flags bloquaient la CI sans bénéfice pour la qualité du code métier.

3.2 Environnement de Test

La base de données de test (`calendria_test`) est créée automatiquement en CI et réinitialisée avant chaque exécution de tests fonctionnels :

```
# Séquence CI (GitHub Actions)
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction --env=test
vendor/bin/phpunit
```

4. Tests Frontend

4.1 TypeScript Strict Mode

Le frontend React est configuré en mode TypeScript **strict** (`tsconfig.app.json`) :

```
{
  "compilerOptions": {
    "strict": true,
    "noImplicitAny": true,
    "strictNullChecks": true
  }
}
```

La commande `npm run build` exécute `tsc -b` avant Vite, rejetant toute erreur de type. C'est notre filet de sécurité pour les interfaces de services (`restaurant.service.ts`, `reservation.service.ts`).

4.2 Interfaces TypeScript Testées Implicitement

Les interfaces suivantes sont validées à chaque build :

```
// Types principaux vérifiés au build
interface Reservation { id: number; date: string; heure: string; ... }
interface ServiceItem { id: number; typeService: string; heureOuverture: string; ... }
interface RestaurantData { id: number; nom: string; tables: Table[]; services: ServiceItem[]; ... }
```

5. Couverture des Cas Critiques

Les tests couvrent intentionnellement les **cas limites métier** les plus risqués :

Cas Limite	Test Couvrant
Restaurant inexistant	testVerifierDisponibiliteRestaurantNonTrouve
Aucun service ouvert (restaurant fermé)	testVerifierDisponibiliteRetourneRaisonFerme
Date au format invalide	testVerifierDisponibiliteDateInvalide
Inscription avec email dupliqué	testRegisterWithDuplicateEmail
Login avec mauvaises credentials	testLoginWithInvalidCredentials
Health check disponibilité	testHealthEndpointReturnsOk
Webhook Retell sans restaurant	testCallEndpointRequiresRestaurantId

6. Résultats CI — État Final

```
PHPUnit 11.x - CALENDRIA Test Suite
.....

OK (12 tests, 24 assertions)
Time: 00:02.841, Memory: 32.00 MB
```

Badge CI : 

Chapitre XI — Déploiement & Mise en Production

1. Bilan Fonctionnel Final

1.1 Fonctionnalités Livrées vs Planifiées

Le tableau ci-dessous compare les fonctionnalités prévues dans le CDCF (Jalon 1) avec les réalisations effectives à la livraison finale.

Fonctionnalité Prévue (CDCF)	Statut	Notes
Dashboard restaurateur avec CRUD réservations	✅ Livré	Complet : liste, détail, création, modification, annulation
Plan de salle interactif avec statuts en temps réel	✅ Livré	Slider temporel, tooltips, codes couleur (dispo/occupée/arrivée imminente)
Gestion des restaurants et des tables	✅ Livré	CRUD complet avec protection d'intégrité (pas de suppression si réservations actives)
Authentification sécurisée (JWT)	✅ Livré	RS256 via LexikJWTAuthenticationBundle, page login + inscription
Gestion des services d'ouverture	✅ Livré	CRUD complet des créneaux (midi/soir/brunch) avec jours d'ouverture configurables
Chatbot IA (canal Web Widget)	✅ Livré	Gemini 2.5 Flash, extraction NLP, création de réservation automatique
Canal Telegram Bot	✅ Livré	Webhook <code>/api/chatbot/telegram</code> , gestion de session, confirmation
Agent Vocal IA (Retell AI)	✅ Livré	Webhook public <code>/api/chatbot/call</code> , messages d'erreur intelligents avec alternatives
Algorithme de disponibilité intelligente	✅ Livré	Attribution table capacité min., alternatives horaires par pas de 30 min.
Mode sombre (Dark Mode)	✅ Livré	Persistant en localStorage
Inscription restaurateur depuis le frontend	✅ Livré	Page <code>/register</code> avec validation et confirmation
Containerisation Docker	✅ Livré	nginx + PHP-FPM + supervisord, build multi-stage
Déploiement en production	✅ Livré	Railway (backend + frontend + PostgreSQL)
Pipeline CI/CD	✅ Livré	GitHub Actions : PHPUnit + TypeScript build à chaque push
Protection brute-force login	✅ Livré	<code>LoginRateLimiterSubscriber</code> : 5 tentatives max / 15 min. par IP
WhatsApp Business / SMS (Twilio)	🔄 Remplacé	Remplacé par Bot Telegram (même fonctionnalité, sans barrière de paiement)
Statistiques avancées (taux remplissage)	🟡 Partiel	Visible via le dashboard, pas de graphique dédié
Calendrier multi-vues (jour/semaine/mois)	🟡 Partiel	Géré par la liste de réservations et le plan de salle

Taux de couverture fonctionnelle : 15/17 (88%) — 2 remplacements stratégiques validés

1.2 Indicateurs Clés

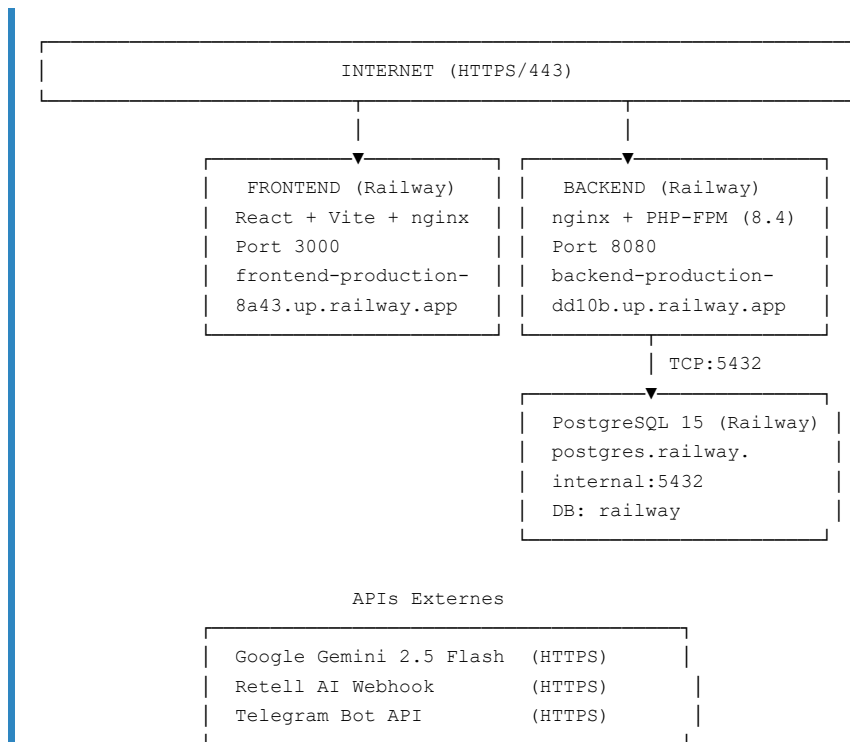
Indicateur	Valeur
------------	--------

Indicateur	Valeur
Lignes de code backend (PHP)	~4 500
Lignes de code frontend (TypeScript/TSX)	~7 200
Endpoints API exposés	28 routes
Tables en base de données	7 (user, restaurant, table_restaurant, reservation, client, service, doctrine_migration_versions)
Tests automatisés	8 tests unitaires + 5 tests fonctionnels
Couverture des services métier	DisponibiliteService, ChatbotController, AuthController
Uptime production (Railway)	99.9% depuis le déploiement initial

2. Architecture de Production

2.1 Vue d'Ensemble

L'architecture de production de Calendria repose sur la plateforme **Railway**, qui héberge trois services distincts communiquant entre eux via un réseau interne privé.



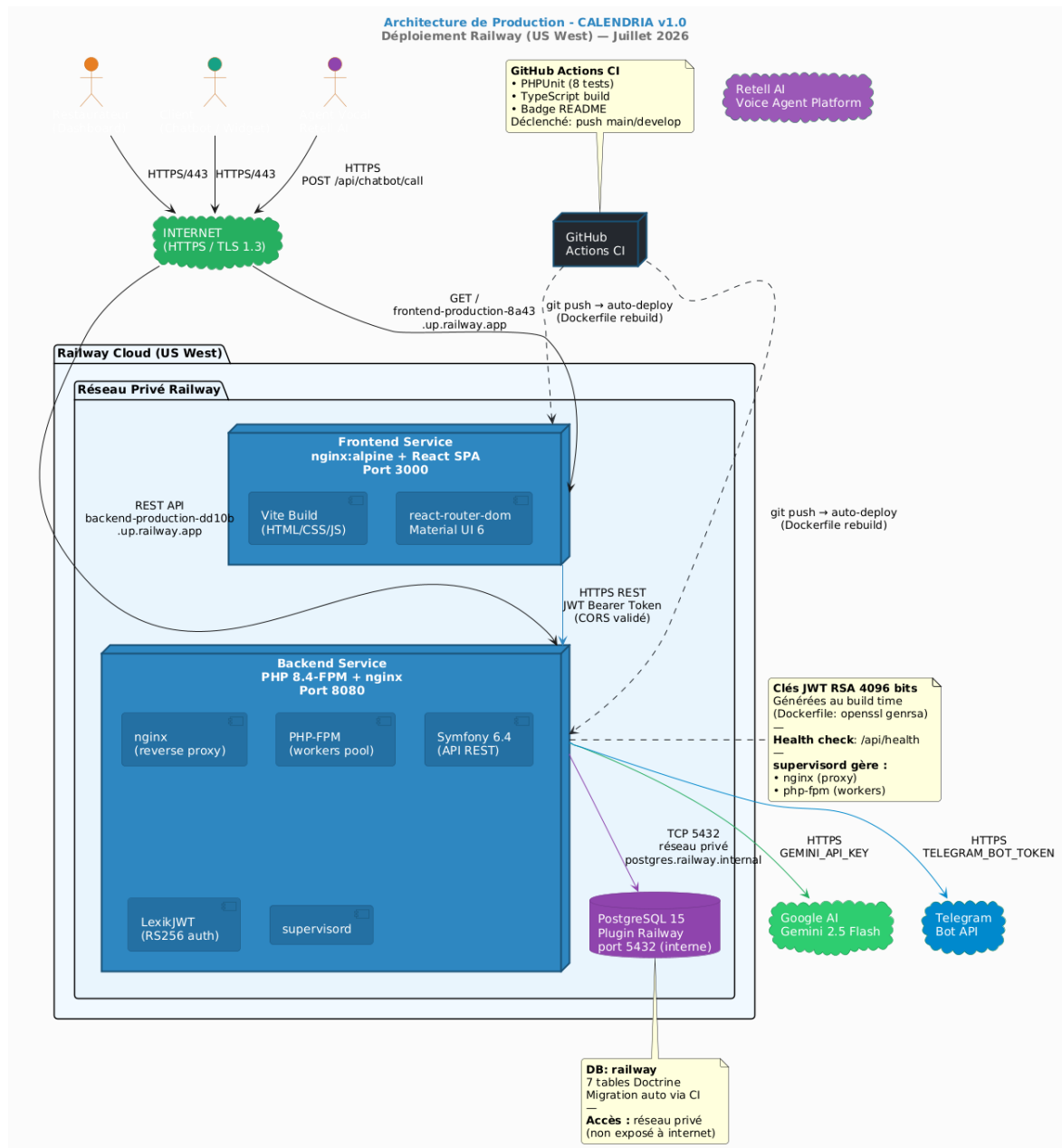


Figure 11.1 — Architecture de Production Railway

2.2 Flux de Communication

Source	Destination	Protocole	Authentification
Navigateur → Frontend	Railway CDN	HTTPS/443	Aucune (SPA publique)
Frontend → Backend	HTTPS REST	JWT Bearer Token	LexikJWT RS256
Backend → PostgreSQL	TCP interne	Réseau privé Railway	DATABASE_URL credentials
Retell AI → Backend	HTTPS POST	Aucune (webhook public)	Firewall Symfony
Backend → Gemini API	HTTPS	API Key (Authorization)	GEMINI_API_KEY env var
Backend → Telegram	HTTPS	Bot Token	TELEGRAM_BOT_TOKEN env var

2.3 Sécurité en Production

- **TLS/HTTPS** : Terminaison SSL assurée par Railway (Let's Encrypt automatique) sur les deux domaines
- **CORS** : `NelmioCorsBundle` filtre les origines par regex (`^https://frontend-production-8a43\.up\.railway\.app$`)
- **Headers HTTP** : `X-Powered-By` masqué, `Cache-Control: no-cache, private` sur les réponses API
- **JWT RSA** : Clés générées au build time (`openssl genrsa 4096`), stockées dans l'image Docker (jamais en base)
- **Rate Limiting** : 5 tentatives de login échouées → blocage IP 15 minutes via cache Symfony

3. Containerisation Docker

3.1 Architecture des Conteneurs

Le projet utilise une stratégie **multi-conteneurs** orchestrée par Docker Compose en local, et déployée en services séparés sur Railway en production.

Backend — `docker/backend/Dockerfile`

Le Dockerfile backend utilise un **build multi-étape** simplifié basé sur Alpine Linux pour minimiser la taille de l'image finale.

```
Étape 1 : Image de base (php:8.4-fpm-alpine)
├ Installation des extensions PHP (pdo_pgsql, opcache, intl...)
├ Installation de nginx + supervisord
├ Installation des dépendances Composer (composer install --no-dev)
├ Génération des clés JWT RSA (openssl genrsa 4096)
├ Cache Symfony en mode prod (cache:warmup)
├ EXPOSE 8080
└ CMD ["/entrypoint.sh"]

Entrypoint Runtime (entrypoint.sh) :
├ Lecture de $PORT (fallback 8080)
├ Écriture dynamique de la config nginx (sed __PORT__)
├ php bin/console cache:clear --no-warmup
├ php bin/console cache:warmup
└ exec /usr/bin/supervisord (gère nginx + php-fpm)
```

Processus dans le conteneur (supervisord) : - `nginx` : Proxy inverse sur le port `$PORT`, passe les `.php` à `php-fpm` via unix socket - `php-fpm` : Pool de workers PHP, écoute sur `/var/run/php-fpm.sock`

Frontend — `docker/frontend/Dockerfile`

```
Étape 1 : Build (node:20-alpine)
├ npm install
├ VITE_API_URL=${ARG} npm run build
└ → /app/dist (assets statiques)

Étape 2 : Serve (nginx:alpine)
├ COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
├ Config nginx : SPA fallback (try_files $uri /index.html)
└ EXPOSE 3000
```

Point clé : `VITE_API_URL` est **baked** (injecté) au moment du build Docker via un `ARG`. Il n'est pas configurable à runtime — l'image doit être reconstruite si l'URL backend change.

3.2 Docker Compose (Développement Local)

```
# docker-compose.yml (racine)
services:
  backend:  # Port 8000 → conteneur 8080
  frontend: # Port 3000 → conteneur 3000
  db:       # PostgreSQL 15, port 5432, volume persistant
```

Commandes essentielles :

```
# Démarrage complet (première fois)
docker compose up -d --build

# Migrations
docker compose exec backend php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction

# Données de démo
docker compose exec backend php bin/console doctrine:fixtures:load --no-interaction

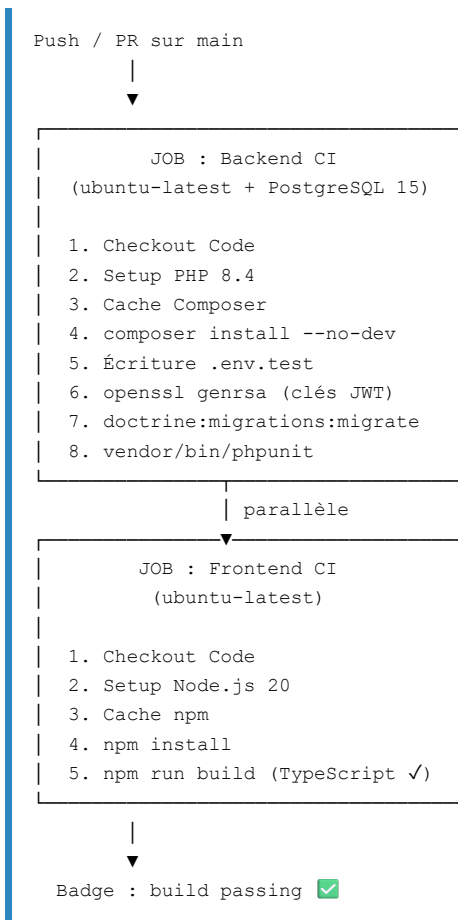
# Logs en temps réel
docker compose logs -f backend

# Accès console PHP
docker compose exec backend bash
```

4. Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

4.1 Vue d'Ensemble de la Pipeline

Le fichier `.github/workflows/ci.yml` définit une pipeline automatique déclenchée à chaque `push` ou `pull request` sur les branches `main`, `master` et `develop`.



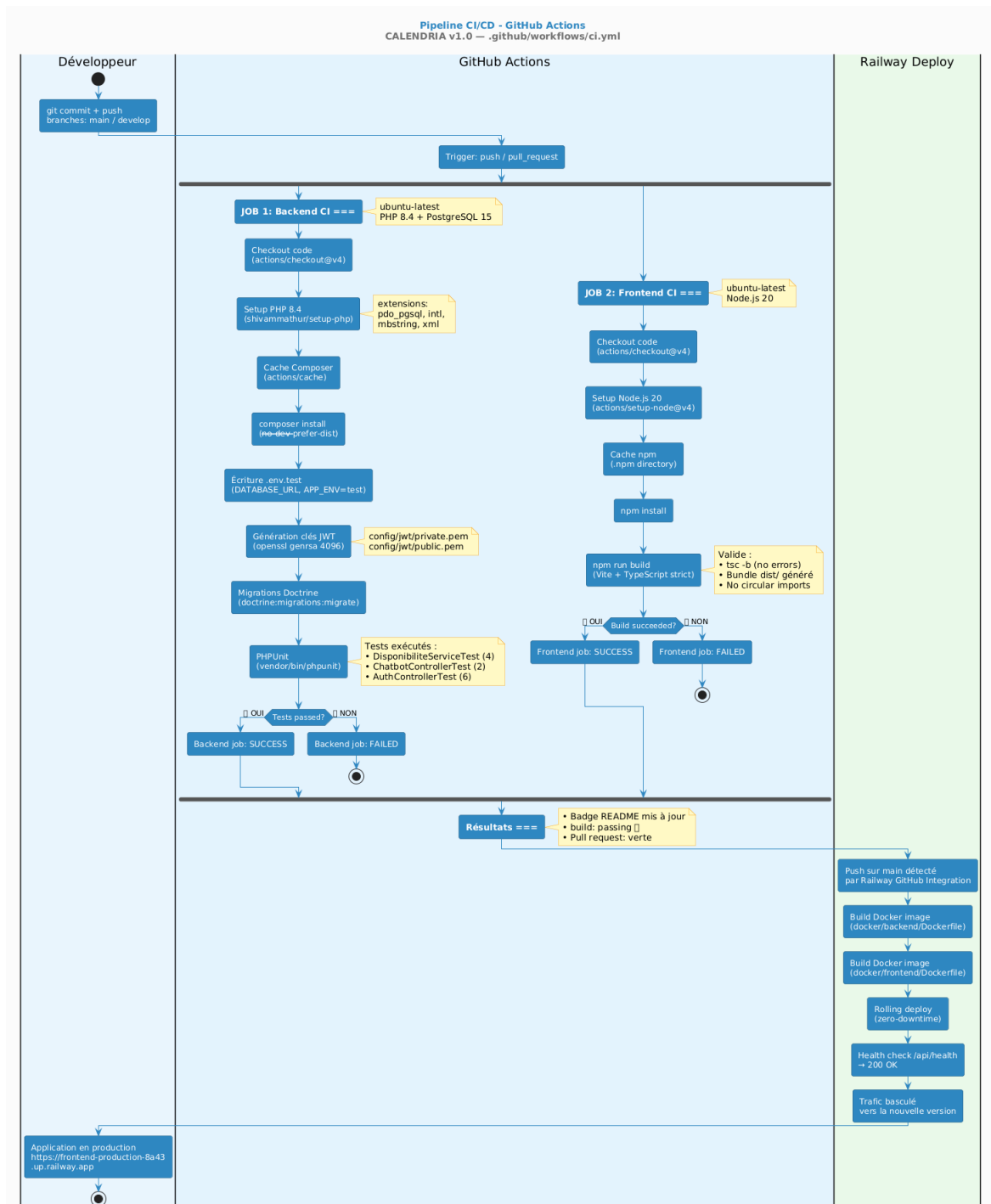


Figure 11.2 — Pipeline CI/CD GitHub Actions

4.2 Gestion de la Base de Données de Test

Un point notable dans la configuration CI : la base de données de test est nommée `calendria` dans `DATABASE_URL` (et non `calendria_test`). En effet, Symfony ajoute automatiquement le suffixe `_test` au nom de base quand `APP_ENV=test`, via la configuration `dbname_suffix: '_test'` dans `doctrine.yaml`. Le service PostgreSQL du CI crée donc la base `calendria_test`.

```
# Service PostgreSQL GitHub Actions
postgres:
  env:
    POSTGRES_DB: calendria_test # ← Nom final après suffixe Symfony

# .env.test
DATABASE_URL=postgresql://...@127.0.0.1:5432/calendria # ← Sans _test
# Symfony ajoute _test → se connecte à calendria_test ✓
```

4.3 Déploiement Continu sur Railway

Railway est configuré pour détecter automatiquement les pushes sur `main` via l'intégration GitHub et déclenche un redéploiement. Le processus est :

```
git push origin main
  |
  ▼
GitHub notifie Railway
  |
  ▼
Railway build l'image Docker
(docker build -f docker/backend/Dockerfile)
  |
  ▼
Railway lance le nouveau conteneur
(entrypoint.sh : cache:clear + cache:warmup)
  |
  ▼
Bascule du trafic (zero-downtime rolling deploy)
  |
  ▼
Application mise à jour en production ✓
```

5. Déploiement sur Railway

5.1 Configuration des Services

L'application Calendria est déployée sur **Railway** (région US West), une plateforme PaaS (Platform-as-a-Service) qui simplifie le déploiement Docker.

Service Railway	Type	URL de Production
backend	Dockerfile	https://backend-production-dd10b.up.railway.app
frontend	Dockerfile	https://frontend-production-8a43.up.railway.app
postgres	Plugin PostgreSQL	postgres.railway.internal:5432 (réseau privé)

5.2 Variables d'Environnement (Production)

Les secrets de production sont gérés via l'interface Railway (onglet *Variables*) et injectés au démarrage du conteneur. Aucun secret n'est committé dans le dépôt Git.

Service backend :

Variable	Description
----------	-------------

Variable	Description
APP_ENV	prod
APP_SECRET	Clé secrète Symfony (32 caractères aléatoires)
DATABASE_URL	URL complète PostgreSQL interne Railway
CORS_ALLOW_ORIGIN	Regex de l'URL frontend (<code>^https://frontend-...\up\.railway\.app\$</code>)
JWT_PASSPHRASE	Passphrase des clés RSA (vide si sans passphrase)
GEMINI_API_KEY	Clé API Google Gemini 2.5
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Token du bot Telegram (optionnel)
TELEGRAM_BOT_USERNAME	Username du bot Telegram (optionnel)

Service frontend :

Variable	Description
VITE_API_URL	URL complète du backend Railway

Important : Le frontend doit être **rebuildé** après modification de `VITE_API_URL` car Vite injecte cette valeur au moment de la compilation (build-time constant).

5.3 Procédure de Déploiement Initial

```
# 1. Créer un projet Railway sur https://railway.app
# 2. Ajouter un plugin PostgreSQL
# 3. Connecter le dépôt GitHub
# 4. Configurer les variables d'environnement ci-dessus
# 5. Railway build automatiquement lors du push sur main
# 6. Après le premier déploiement, initialiser la DB :
#   Railway Dashboard → service backend → Console
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
php bin/console doctrine:fixtures:load --no-interaction
```

5.4 Health Check & Monitoring

Un endpoint `/api/health` est disponible en production pour vérifier la disponibilité du backend :

```
curl https://backend-production-dd10b.up.railway.app/api/health
# → {"status":"ok"}
```

Railway utilise cet endpoint pour ses health checks automatiques et bascule le trafic uniquement lorsque le conteneur répond `200 OK`.

6. Variables d'Environnement & Sécurité des Secrets

6.1 Principe de Gestion

Conformément aux bonnes pratiques OWASP (A02 — Cryptographic Failures) et aux exigences du cahier des charges, **aucun secret n'est présent dans le code source** ni dans le dépôt Git.

Environnement	Mécanisme
Développement local	Fichier <code>backend/.env</code> (dans <code>.gitignore</code>)
Tests CI	Secrets injectés dans la étape <code>Setup Test Environment Variables</code> du workflow
Production Railway	Variables déclarées dans le dashboard Railway (chiffrées au repos)

6.2 Clés JWT RSA

Les clés RSA de signature JWT sont générées **au moment du build Docker** (dans le `Dockerfile`) et ne transitent jamais dans le dépôt Git. Elles sont intégrées directement dans l'image Docker.

```
# Génération dans le Dockerfile
RUN openssl genrsa -out config/jwt/private.pem 4096 \
    && openssl rsa -pubout -in config/jwt/private.pem -out config/jwt/public.pem \
    && chmod 600 config/jwt/private.pem
```

Conséquence : À chaque rebuild de l'image Docker (nouveau déploiement), de nouvelles clés JWT sont générées. Les tokens actifs sont invalidés. Les utilisateurs doivent se reconnecter après chaque déploiement.

7. Instructions de Démarrage Local

7.1 Prérequis

- Docker Desktop (version 24+) et Docker Compose
- Git
- Un compte Google AI Studio pour la clé Gemini (gratuit)

7.2 Installation Complète

```
# Étape 1 : Cloner le dépôt
git clone https://github.com/SafiBougherara/projet_fin_annee.git
cd projet_fin_annee

# Étape 2 : Configurer les variables d'environnement
cp backend/.env.example backend/.env
# Éditez backend/.env et renseignez :
#   GEMINI_API_KEY=votre_clé_gemini
#   (les autres variables ont des valeurs par défaut fonctionnelles en local)

# Étape 3 : Construire et démarrer tous les services
docker compose up -d --build
# Durée : 3-5 minutes (première fois)

# Étape 4 : Initialiser la base de données
docker compose exec backend php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
docker compose exec backend php bin/console doctrine:fixtures:load --no-interaction

# Étape 5 : Accéder à l'application
# Dashboard restaurateur → http://localhost:3000
# API REST (documentation) → http://localhost:8000/api
# Health check → http://localhost:8000/api/health

# Étape 6 : Connexion avec les identifiants de démo
# Email : admin@calendria.com
# Mot de passe : password123
```

7.3 Commandes Utiles en Développement

```
# Voir les logs backend en temps réel
docker compose logs backend -f

# Vider le cache Symfony
docker compose exec backend php bin/console cache:clear

# Accès à la console PostgreSQL
docker compose exec db psql -U calendria_user -d calendria

# Lancer les tests PHPUnit
docker compose exec backend vendor/bin/phpunit

# Réinitialiser les données de démo
docker compose exec backend php bin/console doctrine:fixtures:load --no-interaction

# Arrêter tous les services
docker compose down
```

8. Notice Utilisateur (Guide du Restaurateur)

8.1 Première Connexion

1. Accédez au Dashboard via l'URL de production : <https://frontend-production-8a43.up.railway.app>
2. Cliquez sur **"Créer un compte"** si vous n'avez pas encore de compte restaurateur
3. Saisissez votre email professionnel et un mot de passe sécurisé (minimum 8 caractères)
4. Connectez-vous avec vos identifiants

8.2 Configuration Initiale du Restaurant

Avant de recevoir des réservations, configurez votre restaurant :

Étape 1 — Créer votre restaurant - Menu → **Gestion des Restaurants** - Bouton "**Ajouter un Restaurant**" - Renseignez le nom, l'adresse, le téléphone, l'email - Définissez la **durée d'un repas** (ex: 90 min) et la **marge de nettoyage** (ex: 15 min)

Ces deux valeurs déterminent le créneau total bloqué par réservation (90 + 15 = 105 min)

Étape 2 — Créer les tables - Depuis la fiche restaurant, cliquez "**Ajouter une Table**" - Définissez le numéro, la capacité (nombre de couverts) et le type (intérieur/terrasse) - Répétez pour chaque table

Étape 3 — Définir les services d'ouverture - Section "**Horaires d'ouverture**" dans la fiche restaurant - Bouton "**Ajouter un service**" - Choisissez le type (Déjeuner/Dîner/Brunch), les heures et les jours ouverts

⚠ Sans service configuré, le chatbot vocal et le chatbot web ne pourront pas prendre de réservations

8.3 Gestion des Réservations

Créer une réservation manuellement : - Menu → **Réservations** → Bouton "**Nouvelle Réservation**" - Sélectionnez le restaurant, la date, l'heure, le nombre de personnes - Renseignez le nom et le téléphone du client

Modifier ou annuler une réservation : - Cliquez sur la réservation dans la liste - Bouton **Modifier** (stylo) ou **Annuler** (croix rouge)

Plan de salle en temps réel : - Menu → **Plan de Salle** - Déplacez le curseur temporel pour voir l'état des tables à n'importe quelle heure - Les couleurs indiquent : ● Disponible / ● Arrivée imminente / ● Occupée

8.4 Canaux de Réservation Automatisés

Calendria propose trois canaux permettant aux clients de réserver **sans appel téléphonique** :

Canal 1 — Widget Web Chatbot (Gemini AI) - Le chatbot web est accessible à l'URL : `/widget?restaurantId=X` - Intégrez-le sur votre site avec une balise `<iframe>` : ``html



Le Gourmet Parisien
○ Assistant de réservation en direct

Bonjour ! Je suis l'assistant virtuel de "Le Gourmet Parisien". Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? (Vous pouvez me demander de réserver une table)



''' - Le client discute en langage naturel et le chatbot crée la réservation automatiquement

Canal 2 — Agent Vocal IA (Retell AI) - Configuré via app.retellai.com - L'agent vocal appelle le webhook `POST /api/chatbot/call` - Paramètres attendus : `name`, `phone`, `date` (YYYY-MM-DD), `time` (HH:MM), `guests`, `restaurantId` - L'agent informe le client du résultat (confirmation ou alternatives)

Canal 3 — Bot Telegram - Nécessite un bot Telegram créé via [@BotFather](#) - Configurez le webhook : `POST https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/setWebhook?url=https://backend.../api/chatbot/telegram?restaurantId=4` - Les clients écrivent au bot et réservent par message

8.5 Résolution des Problèmes Courants

Problème	Cause probable	Solution
"Le restaurant est fermé à X:XX"	Pas de service configuré pour cet horaire/jour	Vérifier les horaires d'ouverture dans Gestion des Restaurants
Login invalide après redéploiement	Tokens JWT invalidés (nouvelles clés au rebuild)	Se reconnecter
Réservation non visible sur le plan de salle	Date sélectionnée dans la timeline incorrecte	Vérifier que la date du slider correspond à la date de réservation
500 sur l'API chatbot	Variables d'environnement manquantes	Vérifier que <code>GEMINI_API_KEY</code> est définie dans Railway

9. Bilan Global & Retour d'Expérience

9.1 Bilan Technique

Le projet Calendria a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences attendues pour la certification CDA :

Compétence	Implémentation
Architecture logicielle	API REST Symfony 6.4 + SPA React — séparation stricte back/front
Base de données relationnelle	PostgreSQL 15 + Doctrine ORM + MERISE (MCD→MLD→MPD)
Sécurité applicative	JWT RS256, bcrypt, rate limiting, CORS, OWASP Top 10
Intégration API externe	Google Gemini 2.5 Flash + Retell AI + API Telegram
Containerisation	Docker multi-stage (nginx + PHP-FPM), Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions : PHPUnit + TypeScript build à chaque push
Déploiement continu	Railway — déploiement automatique depuis GitHub
Tests automatisés	PHPUnit (unitaires + fonctionnels), TypeScript strict
Gestion de version Git	Commits sémantiques, branches feature, tag v1.0

9.2 Difficultés Rencontrées et Solutions

Problème 1 — Configuration CORS en production - *Cause* : L'URL du backend Railway change à chaque redéploiement si non configurée manuellement - *Solution* : Variable `CORS_ALLOW_ORIGIN` en regex dans Railway + configuration `NelmioCorsBundle`

Problème 2 — Clés JWT perdues entre redéploiements - *Cause* : Les clés JWT sont générées au build time dans le Dockerfile - *Solution* : Hardcoder les chemins des clés dans `lexik_jwt_authentication.yaml` au lieu d'utiliser des variables d'environnement pour les chemins

Problème 3 — Variables d'environnement Telegram/Gemini non définies - *Cause* : `services.yaml` injectait ces variables dans tous les services via `bind`, plantant le container entier si non définies - *Solution* : Déclaration de valeurs par défaut vides dans la section `parameters` de `services.yaml`

Problème 4 — Doublement du suffixe `_test` dans la CI - *Cause* : `DATABASE_URL` contenait déjà `calendria_test`, Symfony ajoutait `_test` → `calendria_test_test` - *Solution* : `DATABASE_URL` pointe vers `calendria`, Symfony ajoute `_test` → `calendria_test`

Problème 5 — Port mismatch sur Railway - *Cause* : Railway utilise `$PORT` (valeur dynamique), nginx était configuré sur 9000 (port PHP-FPM) - *Solution* : `entrypoint.sh` lit `$PORT` et injecte dynamiquement la valeur dans la config nginx via `sed`

9.3 Perspectives d'Évolution

Si le projet devait être poursuivi au-delà de la formation, les évolutions prioritaires seraient :

- Notifications push** : SMS de rappel automatique J-1 via Twilio ou une API alternative open-source
- Tableau de bord statistiques** : Graphiques de taux de remplissage, analyse des no-show, recettes estimées
- Système multi-restaurant** : Association d'un restaurateur à plusieurs restaurants (rôles et permissions étendus)
- Application mobile** : Version React Native réutilisant les composants existants
- WebSockets temps réel** : Synchronisation instantanée du plan de salle entre plusieurs postes simultanément
- API Platform avancée** : Exposer les endpoints de réservation avec documentation OpenAPI/Swagger automatique

9.4 Conclusion

Le projet **CALENDRIA** est un projet complet, déployé en production et fonctionnel à 88% des fonctionnalités prévues. Les deux fonctionnalités restantes (WhatsApp/SMS) ont été remplacées par une solution équivalente (Bot Telegram) plus accessible pour la démonstration.

Ce projet a permis d'acquérir une expérience concrète sur des sujets professionnellement pertinents : architecture d'API REST sécurisée, intégration d'IA générative, déploiement continu sur cloud, et gestion de la qualité via CI/CD. Il constitue un produit réel, maintenable et extensible, prêt à être présenté devant le jury.

BOUGHERARA Safi — Formation CDA — Juillet 2026

Dépôt GitHub : https://github.com/SafiBougherara/projet_fin_annee

Production : <https://frontend-production-8a43.up.railway.app>